BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ



Họ và tên sinh viên	**Mã số sinh viên**
Hà Văn Tuấn	22640021
Hoàng Văn Thành	22644631
Huỳnh Phú Quý	22666261
Trương Anh Hào	22660181
Khưu Huệ Ngân	22632841

KÍNH CONCERT SỬ DỤNG MÀN HÌNH OLED

Mã chuyên ngành: 420300372805

Giáo viên hướng dẫn: Mạc Đức Dũng

DỰ ÁN KỸ THUẬT NÂNG CAO

Tp.HCM, ngày….tháng….năm 2025

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Tp.HCM, ngày….tháng….năm 2025

Giáo viên hướng dẫn

MỤC LỤC

MỤC LỤC 3
DANH MỤC HÌNH ẢNH 6
LỜI CẢM ƠN 7
LỜI MỞ ĐẦU 8
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN 9
1.1 Tổng quan về công nghệ và sản phẩm nghiên cứu 9
1.2. Mục tiêu của đề tài 9
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 10
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu: 10
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu: 10
1.4. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 11
1.4.1. Ý nghĩa học thuật 11
1.4.2. Ý nghĩa công nghệ: 11
1.4.3. Ý nghĩa về ứng dụng thực tiễn: 12
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ LINH KIỆN SỬ DỤNG 13
2.1. Cơ sở lý thuyết 13
2.1.1. Giao tiếp I2C 13
2.1.1.1. Nguyên lý hoạt động 13
2.1.1.2. Địa chỉ thiết bị và quá trình truyền nhận 13
2.1.1.3. Ứng dụng trong kết nối ESP32-C3 với OLED và TCA9548A 13
2.1.2. Web Server nhúng trên ESP32 14
2.1.2.1. Khái niệm và cơ chế hoạt động 14
2.1.2.2. Các phương thức HTTP (GET/POST) 14
2.2. Các linh kiện sử dụng 15
2.2.1. Vi điều khiển ESP32-C3 SuperMini 15
2.2.1.1. Giới thiệu và thông số kỹ thuật 15
2.2.1.2. Đặc điểm nổi bật và khả năng ứng dụng 16

2.2.1.3. Lý do chọn linh kiện 17
2.2.2. Màn hình OLED SH1106 (1.3 inch, 128x64) 17
2.2.2.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động 17
2.2.2.2. Thông số kỹ thuật và sơ đồ chân 18
2.2.2.3. Phương pháp giao tiếp I2C với ESP32-C3 19
2.2.2.4. Lý do chọn linh kiện 19
2.2.3. Bộ mở rộng I2C TCA9548A 19
2.2.3.1. Chức năng và nguyên lý hoạt động 19
2.2.3.2. Cấu trúc và cách chọn kênh I2C 19
2.2.3.3. Thông số kỹ thuật và sơ đồ chân 20
2.2.3.4. Lý do chọn linh kiện 21
2.2.4. Cảm biến chạm TTP223 21
2.2.4.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động 21
2.2.4.2. Thông số kỹ thuật và sơ đồ chân 22
2.2.4.3. Lý do chọn linh kiện 23
2.2.5. Buzzer 23
2.2.5.1. Nguyên lý tạo âm bằng tín hiệu PWM 23
2.2.5.2. Ứng dụng trong hệ thống cảnh báo và phản hồi 23
2.2.5.3. Thông số kỹ thuật và sơ đồ chân 24
2.2.5.4. Lý do chọn linh kiện 24
2.2.6. Mạch sạc TP4056-Type C 25
2.2.6.1. Giới thiệu và nguyên lý hoạt động 25
2.2.6.2. Thông số kỹ thuật và sơ đồ chân 25
2.2.6.3. Lý do chọn linh kiện 26

2.2.7. Pin LiPo 26
2.2.7.1. Giới thiệu và nguyên lý hoạt động Pin 26
2.2.7.2. Thông số kỹ thuật và sơ đồ chân 26
2.2.7.3. Lý do chọn linh kiện 27
2.2.8. Công tắc gạt 27
2.2.8.1. Giới thiệu và nguyên lý hoạt động 27
2.2.8.2. Thông số kỹ thuật và sơ đồ chân 27
2.2.8.3. Lý do chọn linh kiện 28
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ SẢN PHẨM 28
3.1 Sơ đồ khối hệ thống 28
3.1.1 Khối nguồn 28
3.1.2 Sơ đồ khối tổng quan hệ thống 30
3.2 Lưu đồ giải thuật 32
3.2.1 Lưu đồ web 32
3.1.3 Lưu đồ chương trình chính 35
3.3 Thiết kế và thi công mạch 41
3.3.1 Thiết kế sơ đồ đấu dây và sơ đồ mạch in 41
3.3.2 Thi công mạch 44
CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 44
4.1 Phương pháp thực hiện: 44
4.2 Kế hoạch thực hiện: 45
4.3 Kết quả đạt được : 46
4.4 Ưu và nhược điểm sản phẩm 51
4.4.1 Ưu điểm 51
4.4.2 Nhược điểm 52
4.5 Hướng phát triển 52
TÀI LIỆU THAM KHẢO 53

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Sơ đồ chân ESP32-C3 Supermini 16
Hình 2.2: Ảnh thực tế module màn hình OLED SH1106 1.3 inch 18
Hình 2.3: Ảnh thực tế TCA9548A 21
Hình 2.4: Ảnh thực tế Touch Sensor TTP223 22
Hình 2.5: Ảnh thực tế Buzzer 3.3V 24
Hình 2.6: Ảnh thực tế module TP4056-Type C 25
Hình 2.7: Ảnh thực tế pin LiPo 3.7V 400mAh 26
Hình 2.8: Ảnh thực tế công tắc gạt (minh họa) 27
Hình 3.1 Sơ đồ khối nguồn 28
Hình 3.2 Sơ đồ khối hệ thống chi tiết 30
Hình 3.3 Lưu đồ giải thuật web 32
Hình 3.4 Lưu đồ giải thuật (1) 35
Hình 3.5 Lưu đồ giải thuật (2) 37
Hình 3.6 Lưu đồ giải thuật (3) 39
Hình 3.7 Sơ đồ đấu dây thực tế 41
Hình 3.8 Sơ đồ nguyên lý Altium 42
Hình 3.9 Sơ đồ mạch in 43
Hình 3.10 Mạch in 3D 43
Hình 3.11 Mạch thi công (1) 44
Hình 3.12 Mạch thi công (2) 44
Hình 4.1: Sản phẩm tham khảo trên thị trường 45
Hình 4.2 Sản phẩm hoàn thiện (1) 46
Hình 4.3 Sản phẩm hoàn thiện (2) 46
Hình 4.4 Chế độ text (Web Interface) 47
Hình 4.5 Chế độ text (Operation) 47
Hình 4.6 Chế độ bitmap (Web Interface) 48
Hình 4.7 Chế độ bitmap (Operation) 49
Hình 4.8 Chế độ Touch (Web Interface) 50
Hình 4.9 Chế độ Touch (Operation) 51

LỜI CẢM ƠN

Đề hoàn thành đề tài môn học này, chúng em đã nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ tận tâm của các thầy cô, người thân và bạn bè trong suốt thời gian thực hiện.

Chúng em xin chân thành cảm ơn quý thầy/cô khoa Công nghệ Điện tử, trường Đại học Công nghiệp TP.HCM đã tận tình giảng dạy, cung cấp cho chúng em những kiến thức quý báu trong những năm học vừa qua. Đặc biệt, em xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến thầy **Mạc Đức Dũng**, người đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ nhóm chúng em trong suốt thời gian thực hiện đề tài của môn học này.

Chúng em xin chân thành cám ơn đến gia đình, bạn bè là những người luôn đồng hành động viên giúp đỡ về vật chất và tinh thần để chúng em có đủ tự tinh hoàn thành đề tài này.

Chúng em xin chân thành cảm ơn.

Tp.HCM, ngày ... tháng ... năm ....

Nhóm sinh viên thực hiện

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, các giải pháp hiển thị ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc trực quan hóa thông tin và hỗ trợ tương tác giữa con người với thiết bị. Trong đó, công nghệ OLED (Organic Light-Emitting Diode) được xem là một bước tiến lớn nhờ khả năng hiển thị sắc nét, độ tương phản cao, tiêu thụ năng lượng thấp và thiết kế mỏng, linh hoạt. Với các ưu điểm này, OLED không chỉ được ứng dụng trong các thiết bị di động và điện tử tiêu dùng mà còn trong các mô hình trình chiếu, nghiên cứu và thiết bị đeo thông minh.

Đề tài "Sử dụng màn hình OLED SH1106 1.3inch 128x64 để mô phỏng kính concert và điều khiển qua giao diện web" được thực hiện nhằm nghiên cứu nguyên lý hoạt động của màn hình OLED, cơ chế giao tiếp giữa OLED và vi điều khiển, đồng thời xây dựng hệ thống điều khiển hiển thị thông qua nền tảng web. Mô hình cho phép hiển thị các dạng nội dung như chữ, hình ảnh và video mô phỏng, thể hiện chức năng hiển thị cơ bản của kính concert trong phạm vi nghiên cứu thực hành.

Hệ thống có ưu điểm nhỏ gọn, chi phí thấp, dễ triển khai và có tính ứng dụng cao trong các mô hình hiển thị mini hoặc các hệ thống IoT. Thông qua quá trình thực hiện, đề tài giúp người nghiên cứu hiểu rõ hơn về nguyên lý hoạt động của OLED SH1106, kỹ thuật truyền dữ liệu và điều khiển qua web, từ đó mở ra hướng phát triển cho các thiết bị hiển thị thông minh, linh hoạt và dễ tích hợp trong tương lai.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN

1.1 Tổng quan về công nghệ và sản phẩm nghiên cứu

- Công nghệ OLED (*Organic Light-Emitting Diode*) là một trong những giải pháp hiển thị tiên tiến được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống nhúng hiện nay. Khác với các màn hình LCD truyền thống cần đèn nền, OLED hoạt động dựa trên cơ chế tự phát sáng của các đi-ốt hữu cơ, giúp hiển thị hình ảnh rõ nét, có độ tương phản cao và khả năng tiết kiệm năng lượng tốt hơn. Bên cạnh đó, OLED có cấu trúc mỏng, trọng lượng nhẹ và dễ tích hợp vào các thiết bị điện tử nhỏ gọn, đặc biệt phù hợp với các ứng dụng IoT hoặc mô hình trình chiếu mini.

- Màn hình **OLED SH1106 1.3inch 128x64** là loại hiển thị đơn sắc sử dụng giao tiếp I2C hoặc SPI, có khả năng hiển thị ký tự, hình ảnh hoặc dữ liệu cảm biến với độ ổn định cao. Đây là dòng OLED phổ biến trong các dự án vi điều khiển như Arduino, ESP32, giúp người lập trình dễ dàng mô phỏng, hiển thị hoặc truyền thông tin trực quan. Việc kết hợp màn hình OLED với nền tảng web cho phép người dùng điều khiển nội dung hiển thị từ xa, qua đó nâng cao tính linh hoạt và khả năng tương tác của hệ thống.

- Trong đề tài "**Sử dụng màn hình OLED SH1106 1.3inch 128x64 để mô phỏng kính concert và điều khiển qua giao diện web**", hệ thống được thiết kế gồm các khối chính: khối điều khiển (vi điều khiển trung tâm), khối hiển thị (OLED SH1106) và khối giao tiếp web. Thông qua giao diện web, người dùng có thể tải hoặc thay đổi nội dung hiển thị (chữ, hình ảnh, video mô phỏng) theo thời gian thực. Cấu trúc này không chỉ giúp rèn luyện kỹ năng lập trình và điều khiển thiết bị ngoại vi, mà còn mở ra hướng ứng dụng thực tế cho các hệ thống hiển thị nhỏ gọn, dễ triển khai và điều khiển từ xa.

1.2. Mục tiêu của đề tài

Đề tài tập trung vào các mục tiêu cụ thể sau:

- Nghiên cứu nguyên lý hoạt động, cấu trúc điều khiển và các đặc tính kỹ thuật của màn hình OLED SH1106 1.3 inch.
- Thiết kế phần cứng của hệ thống hiển thị sử dụng vi điều khiển hỗ trợ Wi-Fi (như ESP32 hoặc ESP8266), kết nối với màn hình OLED qua giao thức I2C.
- Xây dựng giao diện Web để người dùng có thể truy cập bằng trình duyệt, nhập hoặc chọn nội dung hiển thị, và gửi lệnh điều khiển đến thiết bị thông qua mạng không dây.
- Chế tạo nguyên mẫu "kính concert", tích hợp các linh kiện trong một mô hình đeo được, đảm bảo tính gọn nhẹ và thuận tiện cho người dùng.
- Đánh giá hiệu quả hoạt động, khả năng phản hồi của hệ thống và tính ứng dụng thực tế trong các buổi biểu diễn, sự kiện âm nhạc hoặc các ứng dụng trình chiếu sáng tạo.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu:

Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu và triển khai hệ thống hiển thị sử dụng **màn hình OLED SH1106 1.3 inch (128x64 pixel, đơn sắc)**, giao tiếp qua **I2C**, được điều khiển bởi **vi điều khiển ESP32/ESP8266** có khả năng kết nối Wi-Fi.
Các phần tử hỗ trợ gồm:

- **Cảm biến chạm TTP223** – dùng để kích hoạt hoặc thay đổi nội dung hiển thị.
- **Buzzer thụ động 3.3V** – hỗ trợ phát tín hiệu phản hồi khi thao tác hoặc cảnh báo.
- **Bộ mở rộng kênh I2C (TCA9548A)** – phục vụ việc kết nối nhiều thiết bị OLED hoặc cảm biến trên cùng bus I2C.
- **Giao diện Web Server nội bộ** – nơi người dùng có thể gửi lệnh và nội dung hiển thị trực tiếp từ trình duyệt.

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu:

Nghiên cứu và ứng dụng các thư viện điều khiển OLED tương thích (như Adafruit_SH1106, U8g2, v.v...).

Thiết kế phần mềm **Web Server chạy trên vi điều khiển**, cho phép người dùng nhập dữ liệu, tải hình ảnh hoặc hiệu ứng hiển thị.

Giới hạn trong việc hiển thị **đồ họa đơn sắc** và văn bản cơ bản; không mở rộng sang hiển thị màu hoặc thực tế tăng cường (AR).

Đánh giá nguyên mẫu trong quy mô **phòng thí nghiệm và môi trường giả lập sự kiện nhỏ**, không hướng đến sản phẩm thương mại.

1.4. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Đề tài mang lại nhiều giá trị thực tiễn và định hướng phát triển trong tương lai:

1.4.1. Ý nghĩa học thuật

- Đề tài góp phần củng cố và mở rộng kiến thức về **vi điều khiển, truyền thông I2C, và thiết kế giao diện web nhúng** – những thành phần quan trọng trong lĩnh vực hệ thống nhúng và IoT.
- Thông qua quá trình triển khai, người thực hiện nắm vững quy trình **thiết kế phần cứng – lập trình điều khiển – tích hợp truyền thông mạng**, đồng thời hiểu rõ hơn về cách tối ưu hiển thị dữ liệu trên màn hình OLED dung lượng thấp.

Bên cạnh đó, việc nghiên cứu cơ chế hoạt động của OLED SH1106 và ứng dụng thực tế giúp hình thành **tư duy tích hợp đa lĩnh vực**, từ điện tử đến lập trình web và xử lý dữ liệu.

1.4.2. Ý nghĩa công nghệ:

- Về mặt công nghệ, đề tài chứng minh khả năng kết hợp giữa **nền tảng web và công nghệ hiển thị OLED** để tạo ra một hệ thống hiển thị **tương tác thời gian thực, gọn nhẹ và linh hoạt**.

Giải pháp điều khiển nội dung hiển thị thông qua trình duyệt giúp giảm phụ thuộc vào thiết bị điều khiển chuyên dụng, tăng khả năng mở rộng và tính tương thích.

- Mô hình này có thể được áp dụng cho nhiều hướng phát triển khác như **bảng hiển thị IoT, thiết bị thông báo trực tuyến, kính trình diễn hoặc phụ kiện hỗ trợ biểu diễn**

nghệ thuật.

- Ngoài ra, việc sử dụng linh kiện phổ thông như ESP32/ESP8266 và OLED SH1106 góp phần thúc đẩy ứng dụng **công nghệ mã nguồn mở** trong các dự án học thuật và nghiên cứu nhỏ.

1.4.3. Ý nghĩa về ứng dụng thực tiễn:

- Nguyên mẫu "kính concert" mang tính ứng dụng cao trong **các buổi biểu diễn, sự kiện âm nhạc hoặc không gian trưng bày nghệ thuật**, cho phép hiển thị trực tiếp nội dung chữ, hình ảnh hay hiệu ứng mô phỏng theo kịch bản.
- Giải pháp này mở ra khả năng ứng dụng cho **các thiết bị đeo tương tác trực quan**, phục vụ trình diễn, quảng cáo hoặc cá nhân hóa trải nghiệm thị giác.
- Bên cạnh đó, với ưu điểm **chi phí thấp, linh kiện dễ tìm và lập trình dễ mở rộng**, mô hình còn phù hợp cho các hoạt động **giảng dạy, nghiên cứu, hoặc chế tạo sáng tạo (maker projects)**, góp phần khuyến khích sinh viên và người học ứng dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ LINH KIỆN SỬ DỤNG

2.1. Cơ sở lý thuyết

2.1.1. Giao tiếp I2C

2.1.1.1. Nguyên lý hoạt động

- I2C (Inter-Integrated Circuit) là giao thức truyền thông nối tiếp đồng bộ, được sử dụng phổ biến để kết nối các linh kiện như cảm biến, bộ nhớ hay màn hình OLED với vi điều khiển. Giao tiếp I2C chỉ sử dụng hai đường tín hiệu chính là **SCL (Serial Clock Line)** và **SDA (Serial Data Line)**, giúp tiết kiệm chân kết nối.

- Một thiết bị I2C luôn gồm **Master** (thiết bị điều khiển, ví dụ ESP32-C3) và một hoặc nhiều **Slave** (thiết bị bị điều khiển, ví dụ OLED, TCA9548A). Master tạo xung clock và gửi tín hiệu điều khiển đến các Slave thông qua địa chỉ riêng biệt của từng thiết bị.

2.1.1.2. Địa chỉ thiết bị và quá trình truyền nhận

- Mỗi thiết bị I2C có **địa chỉ 7-bit hoặc 10-bit** để xác định trong hệ thống. Quá trình truyền dữ liệu bắt đầu bằng tín hiệu **Start**, tiếp theo là byte địa chỉ thiết bị và bit đọc/ghi (R/W).

- Sau khi Slave nhận đúng địa chỉ, nó phản hồi bằng tín hiệu **ACK** (Acknowledge) để xác nhận sẵn sàng giao tiếp. Dữ liệu sau đó được gửi từng byte, và mỗi byte đều được xác nhận bằng ACK hoặc NACK. Quá trình kết thúc bằng tín hiệu **Stop** từ Master.

Giao thức I2C hỗ trợ truyền nhiều thiết bị trên cùng một bus, miễn là địa chỉ không trùng nhau.

2.1.1.3. Ứng dụng trong kết nối ESP32-C3 với OLED và TCA9548A

- Trong hệ thống này, **ESP32-C3** đóng vai trò **Master**, thực hiện điều khiển hiển thị nội dung lên **màn hình OLED SH1106** thông qua giao tiếp I2C. Khi cần điều khiển nhiều màn hình OLED cùng lúc, mô-đun **TCA9548A** được sử dụng để mở rộng bus I2C, cho phép lựa chọn từng kênh giao tiếp riêng biệt.

- Nhờ giao thức I2C, việc kết nối và điều khiển các thiết bị ngoại vi trở nên dễ dàng, đồng thời giảm đáng kể số lượng chân GPIO sử dụng trên vi điều khiển.

2.1.2. Web Server nhúng trên ESP32

2.1.2.1. Khái niệm và cơ chế hoạt động

- Web Server nhúng là ứng dụng được chạy trực tiếp trên vi điều khiển (như ESP32-C3) cho phép người dùng truy cập, gửi và nhận dữ liệu qua mạng Wi-Fi thông qua trình duyệt web.
- ESP32-C3 tích hợp sẵn Wi-Fi nên có thể tự đóng vai trò **Web Server**, nhận yêu cầu (request) từ client và trả về nội dung (response) dưới dạng trang HTML, JSON hoặc dữ liệu hiển thị khác. Nhờ đó, người dùng có thể điều khiển thiết bị hoặc theo dõi thông tin từ xa mà không cần phần mềm trung gian.

2.1.2.2. Các phương thức HTTP (GET/POST)

- Giao tiếp giữa trình duyệt và Web Server tuân theo giao thức **HTTP**.

Phương thức GET: được sử dụng để **yêu cầu dữ liệu** từ server, ví dụ như lấy trạng thái hiển thị hiện tại.

Phương thức POST: được dùng để **gửi dữ liệu** từ người dùng lên server, chẳng hạn như tải ảnh, văn bản hoặc lệnh hiển thị mới lên màn hình OLED.
ESP32-C3 sử dụng các thư viện như **ESPAsyncWebServer** để xử lý song song nhiều yêu cầu GET/POST nhanh và ổn định.

2.1.2.3. Ứng dụng điều khiển và hiển thị dữ liệu qua web

- Trong đề tài, Web Server được xây dựng giúp người dùng có thể truy cập địa chỉ IP của ESP32-C3 thông qua trình duyệt để điều khiển nội dung hiển thị trên OLED.
Giao diện web cho phép:

- Nhập văn bản hoặc chọn hình ảnh để hiển thị.
- Gửi lệnh điều khiển tới ESP32-C3 qua HTTP POST.
- Theo dõi phản hồi hiển thị theo thời gian thực.

Nhờ cơ chế này, hệ thống "kính concert" có thể được điều khiển linh hoạt, dễ sử dụng và mở rộng sang các ứng dụng IoT khác.

2.2. Các linh kiện sử dụng

Trong đề tài, hệ thống sử dụng các linh kiện chính sau đây, được chọn dựa trên tiêu chí nhỏ gọn, chi phí thấp và tính tương thích cao với giao thức I2C/Wi-Fi. Các linh kiện được mô tả chi tiết về thông số kỹ thuật và vai trò trong hệ thống.

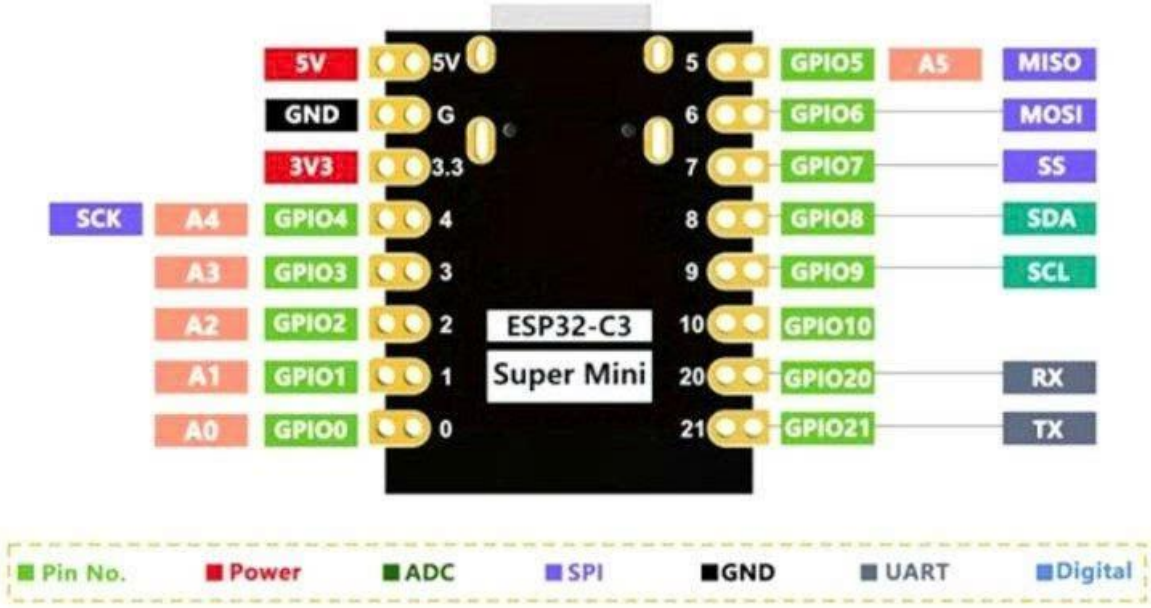
2.2.1. Vi điều khiển ESP32-C3 SuperMini

2.2.1.1. Giới thiệu và thông số kỹ thuật

ESP32-C3 SuperMini là một bo mạch phát triển nhỏ gọn dựa trên chip **ESP32-C3** của Espressif Systems, được thiết kế dành cho các ứng dụng IoT và nhúng yêu cầu kích thước nhỏ và công suất thấp. Đây là bộ vi xử lý 32-bit RISC-V single-core, hoạt động ở tần số lên đến 160 MHz, tích hợp Wi-Fi 802.11 b/g/n và Bluetooth 5 (LE).

Các thông số kỹ thuật chính bao gồm:

- Vi xử lý: RISC-V 32-bit, tốc độ xung nhịp tối đa 160 MHz.
- Bộ nhớ: 400 KB SRAM, hỗ trợ Flash ngoài lên đến 4 MB.
- Kết nối không dây: Wi-Fi 2.4 GHz và Bluetooth 5.0 Low Energy (BLE).
- Điện áp hoạt động: Từ 3.0V đến 3.6V, giá trị tiêu chuẩn 3.3V.
- Số chân GPIO: Tối đa 15 chân I/O, hỗ trợ các giao thức ADC, PWM, UART, SPI, I2C.



Hình 2.1: Sơ đồ chân ESP32-C3

Datasheet:

https://www.alldatasheet.com/datasheetpdf/view/1424858/ESPRESSIF/ESP32C3.html

2.2.1.2. Đặc điểm nổi bật và khả năng ứng dụng

Đặc điểm nổi bật: ESP32-C3 SuperMini bao gồm khả năng kết nối không dây mạnh mẽ (Wi-Fi và Bluetooth), mức tiêu thụ năng lượng thấp giúp kéo dài thời lượng pin, và hỗ trợ các giao thức giao tiếp như I2C, SPI, UART. Bo mạch còn có tính linh hoạt cao nhờ khả năng lập trình qua Arduino IDE hoặc ESP-IDF, cùng với các tính năng bảo mật như secure boot và flash encryption.

Khả năng ứng dụng: linh kiện này lý tưởng cho các hệ thống IoT như điều khiển từ xa qua web, thiết bị đeo thông minh (wearable), cảm biến không dây, và các mô hình hiển thị tương tác, đặc biệt trong đề tài nơi nó đóng vai trò trung tâm để xây dựng Web Server và giao tiếp với các thiết bị ngoại vi.

2.2.1.3. Lý do chọn linh kiện

ESP32-C3 SuperMini được chọn vì kích thước siêu nhỏ gọn phù hợp với thiết kế kính concert đeo được, hỗ trợ tích hợp Wi-Fi sẵn có để triển khai Web Server mà không cần module bổ sung, mức tiêu thụ năng lượng thấp giúp hệ thống hoạt động lâu dài trên pin, và chi phí hợp lý (khoảng 5-10 USD). Ngoài ra, cộng đồng lập trình lớn và thư viện phong phú cho phép phát triển nhanh chóng, đồng thời đảm bảo tính tương thích cao với các linh kiện I2C khác trong hệ thống.

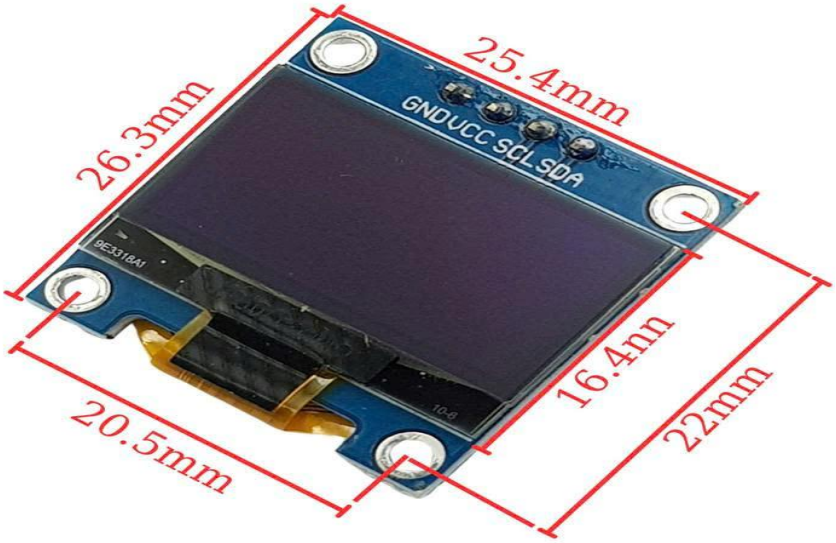
2.2.2. Màn hình OLED SH1106 (1.3 inch, 128x64)

2.2.2.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

Màn hình OLED SH1106 1.3inch được cấu tạo từ các lớp đi-ốt hữu cơ (Organic Light-Emitting Diode) tự phát sáng, không cần đèn nền như LCD, giúp hiển thị mỏng và tiết kiệm năng lượng. Driver chính là chip SH1106, hỗ trợ 1228 segments và 64 commons, cho độ phân giải tối đa 128 x 64 pixels (sử dụng hiệu quả 128 x 64).

Nguyên lý hoạt động dựa trên việc áp dụng điện áp lên các đi-ốt hữu cơ để kích thích electron và hole tái hợp, phát ra photon tạo ánh sáng đơn sắc (thường là trắng hoặc xanh). Mỗi pixel có thể bật/tắt độc lập, cho độ tương phản vô hạn và góc nhìn rộng 160°.

2.2.2.2. Thông số kỹ thuật và sơ đồ chân



Hình 2.2: Ảnh thực tế module màn hình OLED SH1106 1.3 inch

Thông số kỹ thuật chính:

- Điện áp sử dụng: 2.2~5.5VDC
- Công suất tiêu thụ: 0.04w
- Góc hiển thị: lớn hơn 160 độ
- Số điểm hiển thị: 128x64 điểm.
- Độ rộng màn hình: 1.3 inch.
- Màu hiển thị: Trắng / Xanh Dương.
- Giao tiếp: I2C
- Driver: SH1106

Datasheet:

https://cdn.sparkfun.com/assets/2/6/8/9/7/1.3inch-SH1106-OLED_Datasheet.pdf

2.2.2.3. Phương pháp giao tiếp I2C với ESP32-C3

Giao tiếp I2C giữa **OLED SH1106** và **ESP32-C3** được thực hiện qua bus hai dây (SCL và SDA), với **ESP32-C3** làm master và **OLED** làm slave. Sử dụng thư viện U8g2 hoặc Adafruit_SH1106 trong Arduino IDE để khởi tạo (ví dụ: u8g2.begin()), sau đó gửi lệnh hiển thị qua hàm như u8g2.drawString() hoặc u8g2.drawBitmap(). Quá trình bao gồm gửi byte địa chỉ thiết bị, bit đọc/ghi, và dữ liệu với xác nhận ACK. Tốc độ I2C mặc định 400 kHz, và có thể sử dụng pull-up resistor 4.7kΩ trên SDA/SCL để ổn định tín hiệu.

2.2.2.4. Lý do chọn linh kiện

Màn hình OLED SH1106 được chọn nhờ độ phân giải cao (128x64) phù hợp cho hiển thị chữ, hình ảnh và hiệu ứng mô phỏng trên kính concert nhỏ gọn, khả năng tự phát sáng giúp tiết kiệm năng lượng và hiển thị rõ nét trong môi trường tối (như buổi biểu diễn), giao tiếp I2C đơn giản chỉ cần 2 chân, và giá thành thấp (khoảng 3-5 USD). Linh kiện này còn dễ tích hợp với ESP32 và hỗ trợ thư viện mã nguồn mở phong phú, đảm bảo tính khả thi cho dự án học thuật.

2.2.3. Bộ mở rộng I2C TCA9548A

2.2.3.1. Chức năng và nguyên lý hoạt động

TCA9548A là bộ chuyển mạch I2C 8 kênh (1-to-8 multiplexer) của Texas Instruments, dùng để giải quyết xung đột địa chỉ I2C khi kết nối nhiều thiết bị cùng địa chỉ trên một bus duy nhất.

Nguyên lý hoạt động: Thiết bị nhận lệnh từ master (ESP32-C3) qua I2C để chọn một trong 8 kênh downstream, sau đó định tuyến tín hiệu SCL/SDA từ upstream đến kênh được chọn. Nó hỗ trợ dịch mức điện áp (1.65V - 5.5V) và có chân reset active-low để khởi động lại toàn bộ multiplexer.

2.2.3.2. Cấu trúc và cách chọn kênh I2C

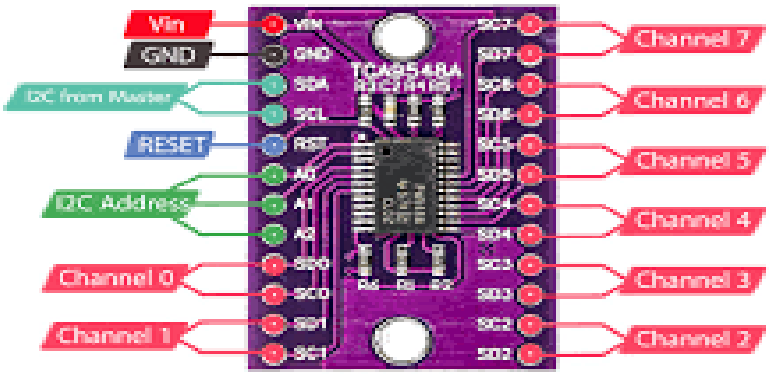
Cấu trúc bao gồm 1 bus upstream (kết nối master) và 8 bus downstream (mỗi kênh cho một slave), với 3 chân địa chỉ (A0-A2) cho phép lên đến 8 thiết bị TCA9548A trên cùng bus

(địa chỉ 0x70-0x77). Cách chọn kênh: Gửi byte điều khiển qua I2C (ví dụ: 0x70 + kênh số) để kích hoạt kênh mong muốn, sau đó giao tiếp bình thường với slave trên kênh đó. Mỗi kênh hoạt động độc lập, hỗ trợ tần số lên đến 400 kHz và tiêu thụ dòng <1 µA ở chế độ tắt.

2.2.3.3. Thông số kỹ thuật và sơ đồ chân

Thông số kỹ thuật

- Loại IC: I2C 8-kênh multiplexer
- Điện áp hoạt động (Vcc): 1.65 – 5.5 V
- Dòng điện tiêu thụ: ~1 mA (idle)
- Số kênh I2C: 8 kênh độc lập
- Địa chỉ I2C: Có thể lập trình bằng các chân A0–A2, tổng cộng 8 địa chỉ khác nhau
- Tốc độ I2C: Hỗ trợ chuẩn chuẩn (Standard-mode, 100 kHz) và tốc độ nhanh (Fast-mode, 400 kHz)
- Điện áp logic: Tương thích với cả 3.3V và 5V
- Chức năng chính: Cho phép mở rộng nhiều thiết bị I2C trên cùng một bus, chọn kênh I2C bằng chân điều khiển (S0–S7)
- Kích thước IC: Thường dạng TSSOP hoặc SOIC 16 chân (tuỳ module)
- Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ môi trường từ -40°C đến +85°C



Hình 2.3: Ảnh thực tế TCA9548A

2.2.3.4. Lý do chọn linh kiện

TCA9548A được chọn vì khả năng mở rộng bus I2C lên 8 kênh, cho phép kết nối nhiều màn hình OLED hoặc cảm biến mà không cần thay đổi địa chỉ (giải quyết vấn đề trong mô hình kính concert đa hiển thị), hỗ trợ dịch mức điện áp linh hoạt với nguồn 3.3V của ESP32, kích thước nhỏ (SOIC-24 package), và chi phí thấp (khoảng 1-2 USD). Linh kiện này còn có tính ổn định cao từ nhà sản xuất uy tín, phù hợp cho các dự án IoT mở rộng.

2.2.4. Cảm biến chạm TTP223

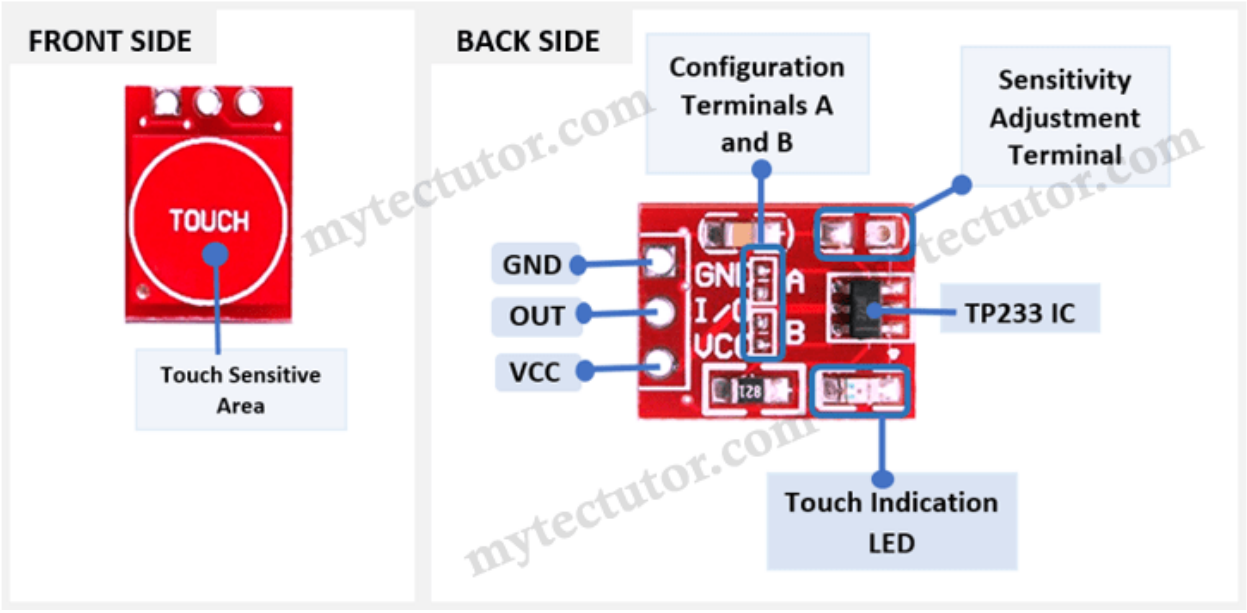
2.2.4.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

Cảm biến chạm TTP223 là IC detector chạm dung lượng (capacitive touch) một kênh của Tongfang Microelectronics, cấu tạo từ một pad cảm ứng (khoảng 11x10.5 mm) và chip xử lý tín hiệu.

Nguyên lý hoạt động dựa trên việc phát hiện sự thay đổi điện dung khi ngón tay tiếp cận (khoảng cách 0-5 mm), sử dụng mạch RC để đo thời gian sạc/xả và so sánh với ngưỡng để kích hoạt output. Hỗ trợ hai chế độ: low power (1.5 µA) và fast response (3.5 µA), với output digital (HIGH khi chạm).

2.2.4.2. Thông số kỹ thuật và sơ đồ chân

- **Loại cảm biến:** Cảm biến điện dung (capacitive touch)
- **Điện áp hoạt động (VCC):** 2.0 – 5.5 V
- **Dòng tiêu thụ:** <1 mA (idle), ~15 mA khi active
- **Chân kết nối:**
- **VCC:** Cấp nguồn 3.3V – 5V
- **GND:** Nối đất
- **OUT:** Xuất tín hiệu digital (HIGH khi chạm, LOW khi không chạm)
- **S:** Chọn chế độ hoạt động:
- **S nối HIGH:** Momentary mode (tín hiệu HIGH khi chạm)
- **S nối LOW hoặc bỏ:** Latching mode (tín hiệu giữ HIGH sau chạm, LOW sau chạm lần nữa)
- **Độ nhạy:** Cao, phát hiện ngón tay chạm trực tiếp trên pad tròn
- **Kích thước module:** ~14 x 18 mm



Hình 2.4: Ảnh thực tế Touch Sensor TTP223

2.2.4.3. Lý do chọn linh kiện

TTP223 được chọn nhờ thiết kế không tiếp xúc, độ nhạy cao (phát hiện chạm cách 5 mm) phù hợp cho kính đeo thoải mái mà không cần nút bấm cơ học, hoạt động ở điện áp thấp 2.0-5.5V tương thích trực tiếp với **ESP32-C3**, tiêu thụ điện cực thấp (1.5 µA ở chế độ chờ), và kích thước nhỏ (14.5x11 mm) dễ tích hợp. Giá thành rẻ (dưới 1 USD) và dễ sử dụng với output digital đơn giản làm nó lý tưởng cho dự án tương tác cơ bản.

2.2.5. Buzzer

2.2.5.1. Nguyên lý tạo âm bằng tín hiệu PWM

Buzzer thụ động 3.3V hoạt động dựa trên nguyên lý điện từ hoặc piezo, nơi cuộn dây hoặc màng rung dao động dưới tác động của tín hiệu điện. Với PWM (Pulse Width Modulation) từ **ESP32-C3**, tần số xung (1.5-2.5 kHz) quyết định cao độ âm thanh, trong khi duty cycle điều chỉnh âm lượng. Ví dụ, sử dụng hàm ledcWriteTone() trong Arduino để tạo sóng vuông, biến tần số thành âm thanh (resonant frequency khoảng 2 kHz, SPL >85 dB tại 10 cm).

2.2.5.2. Ứng dụng trong hệ thống cảnh báo và phản hồi

Ứng dụng thực tế bao gồm thông báo tương tác trong kính concert (như beep đồng bộ với nhạc), giúp tăng trải nghiệm người dùng mà không làm phân tâm.

2.2.5.3. Thông số kỹ thuật và sơ đồ chân



Hình 2.5: Ảnh thực tế Buzzer 3.3V

- Kích thước: 9 × 5.5 mm
- Điện áp hoạt động: 3V DC
- Dòng điện định mức: 30 mA
- Tần số cộng hưởng: 2700 ± 200 Hz
- Cường độ âm thanh: ~85 dB tại 10 cm, 3V, 25°C
- Vật liệu vỏ: PBT đen
- Khoảng cách chân: 5.5 mm
- Đường kính lỗ thoát âm: Ø1.65 mm
- Đầu vào khuyến nghị: 3Vp-p, sóng vuông 50% duty cycle
- Polarity: Dương được đánh dấu (+)

Link datasheet: Tạm thời không có.

2.2.5.4. Lý do chọn linh kiện

Buzzer thụ động 3.3V được chọn vì khả năng tạo âm thanh đa tần số qua PWM từ ESP32, phù hợp cho phản hồi tùy chỉnh (không như buzzer active chỉ phát một tần số cố định),

hoạt động ở điện áp thấp tương thích hệ thống, kích thước nhỏ (10 mm đường kính) dễ lắp vào khung kính, và chi phí thấp (dưới 0.5 USD). Nó còn có mức âm thanh đủ lớn (>85 dB) cho môi trường biểu diễn mà không tiêu tốn nhiều năng lượng.

2.2.6. Mạch sạc TP4056-Type C

2.2.6.1. Giới thiệu và nguyên lý hoạt động

Mạch sạc TP4056-Type C là module sạc pin Lithium-ion/LiPo tích hợp chip TP4056 của Top Power ASIC Corp., được thiết kế để sạc an toàn pin đơn 3.7V qua cổng USB Type C. Module hỗ trợ sạc dòng lên đến 1A với cơ chế bảo vệ quá áp, quá dòng, ngắn mạch và đảo cực. Nguyên lý hoạt động dựa trên thuật toán sạc CC-CV (Constant Current - Constant Voltage): Giai đoạn đầu sạc dòng không đổi đến khi pin đạt 4.2V, sau đó chuyển sang sạc áp không đổi đến khi đầy (cắt sạc tự động). Module còn có LED chỉ thị (đỏ: đang sạc, xanh: đầy) và hỗ trợ sạc qua nguồn USB 5V.

2.2.6.2. Thông số kỹ thuật và sơ đồ chân

Thông số kỹ thuật chính:

- Điện áp đầu vào: 4.5-5.5V DC (qua USB Type C).
- Dòng sạc tối đa: 1A (có thể điều chỉnh bằng resistor).
- Điện áp sạc pin: 4.2V ±1% (cho pin LiPo 3.7V).
- Dòng tiêu thụ tự thân: <50 µA ở chế độ chờ.
- Bảo vệ: Quá áp (>4.35V), quá dòng, ngắn mạch, nhiệt độ (>135°C).
- Kích thước module: Khoảng 25 x 19 mm.
- Chân kết nối: IN+ (5V in), IN- (GND in), B+ (pin dương), B- (pin âm), OUT+ (nguồn ra +), OUT- (nguồn ra -), PROG (điều chỉnh dòng).



Hình 2.6: Ảnh thực tế module TP4056-Type C

Link datasheet: 复件 tp4056_42_English_空页脚.doc

2.2.6.3. Lý do chọn linh kiện

TP4056-Type C được chọn nhờ tính tiện lợi với cổng Type C phổ biến cho sạc nhanh từ điện thoại/máy tính, cơ chế sạc an toàn tự động bảo vệ pin LiPo tránh hỏng hóc, dòng sạc 1A phù hợp cho pin nhỏ trong kính concert (thời lượng 4-6 giờ), và chi phí thấp (khoảng 0.5-1 USD). Module nhỏ gọn dễ tích hợp, hỗ trợ nguồn ổn định 3.7V cho ESP32-C3 SuperMini, giúp hệ thống di động hoàn chỉnh mà không cần mạch sạc phức tạp.

2.2.7. Pin LiPo

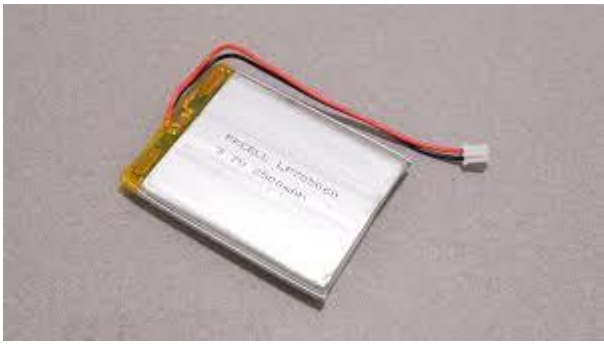
2.2.7.1. Giới thiệu và nguyên lý hoạt động Pin

LiPo (Lithium Polymer) là loại pin sạc tái sử dụng dựa trên công nghệ lithium-ion với chất điện phân polymer, có mật độ năng lượng cao và hình dạng linh hoạt. Trong hệ thống, sử dụng pin LiPo 3.7V dung lượng 400mah phù hợp cho thiết bị đeo nhỏ gọn. Nguyên lý hoạt động: Trong quá trình xả, ion lithium di chuyển từ anode (graphite) sang cathode (lithium cobalt oxide) qua chất điện phân polymer, tạo dòng điện; quá trình sạc đảo ngược. Pin có điện áp danh nghĩa 3.7V, đầy 4.2V, và cần bảo vệ bằng mạch BMS (Battery Management System) để tránh quá xả (<3.0V).

2.2.7.2. Thông số kỹ thuật và sơ đồ chân

Thông số kỹ thuật chính:

- Điện áp danh nghĩa: 3.7V.
- Dung lượng: 500mAh (có thể mở rộng tùy nhu cầu).
- Dòng xả tối đa: 1C (500mA liên tục).
- Kích thước: Khoảng 5.0 x 30 x 35 mm (linh hoạt).
- Trọng lượng: ~10g.
- Chu kỳ sạc: >500 lần (ở 80% dung lượng).
- Bảo vệ: Tích hợp mạch chống quá xả/quá sạc (2.5-4.2V).
- Chân kết nối: Dương (+) và âm (-) qua đầu nối JST.



Hình 2.7: Ảnh thực tế pin LiPo 3.7V 400mAh

2.2.7.3. Lý do chọn linh kiện

Pin LiPo được chọn nhờ mật độ năng lượng cao (khoảng 200Wh/kg) giúp hệ thống kính concert hoạt động lâu (4-6 giờ với 500mAh), hình dạng mỏng nhẹ dễ tích hợp vào khung đeo, điện áp 3.7V tương thích trực tiếp với ESP32-C3 SuperMini (qua TP4056), và chi phí hợp lý (khoảng 2-3 USD). Loại pin này còn an toàn hơn pin Li-ion truyền thống nhờ lớp polymer chống cháy nổ, phù hợp cho ứng dụng di động và IoT.

2.2.8. Công tắc gạt

2.2.8.1. Giới thiệu và nguyên lý hoạt động

Công tắc gạt (Slide Switch) là linh kiện cơ-điện tử dùng để bật/tắt mạch điện thủ công, thường loại SPDT (Single Pole Double Throw) 2 vị trí (ON/OFF). Trong hệ thống, sử dụng công tắc gạt 3A 250V nhỏ gọn để kiểm soát nguồn từ module TP4056-Type C đến ESP32-C3 SuperMini.

Nguyên lý hoạt động: Khi gạt sang vị trí ON, tiếp điểm đóng mạch cho dòng điện chảy; vị trí OFF ngắt mạch. Công tắc có độ bền cơ học cao, chống rung và dễ hàn.

2.2.8.2. Thông số kỹ thuật và sơ đồ chân

Thông số kỹ thuật chính:

- Loại: SPDT (1P2T), 2 vị trí (ON/OFF).
- Điện áp/Dòng định mức: 250V AC / 3A DC.
- Kích thước: Khoảng 8 x 5 x 3 mm (mini size).
- Độ bền: >10,000 chu kỳ chuyển mạch.
- Vật liệu: Nhựa cách điện, tiếp điểm bạc.
- Chân kết nối: 3 chân (COM - common, NO - normally open, NC - normally closed; sử dụng COM và NO cho ON/OFF).



Hình 2.8: Ảnh thực tế công tắc gạt (minh họa)

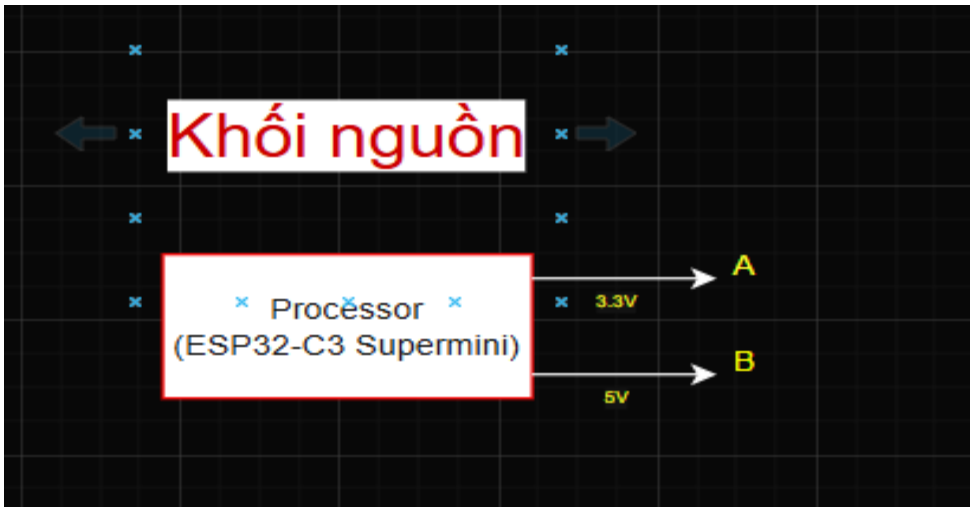
2.2.8.3. Lý do chọn linh kiện

Công tắc gạt được chọn nhờ thiết kế nhỏ gọn và dễ lắp vào khung kính concert, khả năng chịu dòng 3A đủ cho nguồn 3.7V từ TP4056 (dòng tiêu thụ ESP32 ~100-200mA), độ bền cao cho sử dụng thường xuyên, và chi phí cực thấp (dưới 0.2 USD). Nó cung cấp cách kiểm soát nguồn thủ công đơn giản, giúp tối ưu hóa thời lượng pin mà không cần phần mềm phức tạp, phù hợp cho hệ thống di động.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ SẢN PHẨM

3.1 Sơ đồ khối hệ thống

3.1.1 Khối nguồn (ESP32-C3 Supermini)



Hình 3.1 Sơ đồ khối nguồn

Chức năng chính

Khối nguồn chịu trách nhiệm cung cấp năng lượng ổn định cho toàn bộ hệ thống, bao gồm các linh kiện như: vi điều khiển **ESP32-C3 Supermini**, **cảm biến chạm TTP223**, **màn hình OLED I2C**, **loa Buzzer**, và **module mở rộng TCA9548**.

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

Nguồn điện được lấy từ **pin Li-Po 3.7V** thông qua **mạch sạc TP4056** hoặc module sạc có cổng **Type-C**. Mạch cung cấp điện áp trực tiếp cho ESP32-C3, và nhờ **mạch ổn áp nội bộ của ESP32-C3**, chân **3.3V** sẽ cung cấp điện áp ổn định cho các linh kiện hoạt động ở mức thấp. Đồng thời, điện áp **5V** lấy trực tiếp từ đầu ra của mạch sạc có thể dùng cho các thiết bị phụ trợ hoặc để sạc lại pin.

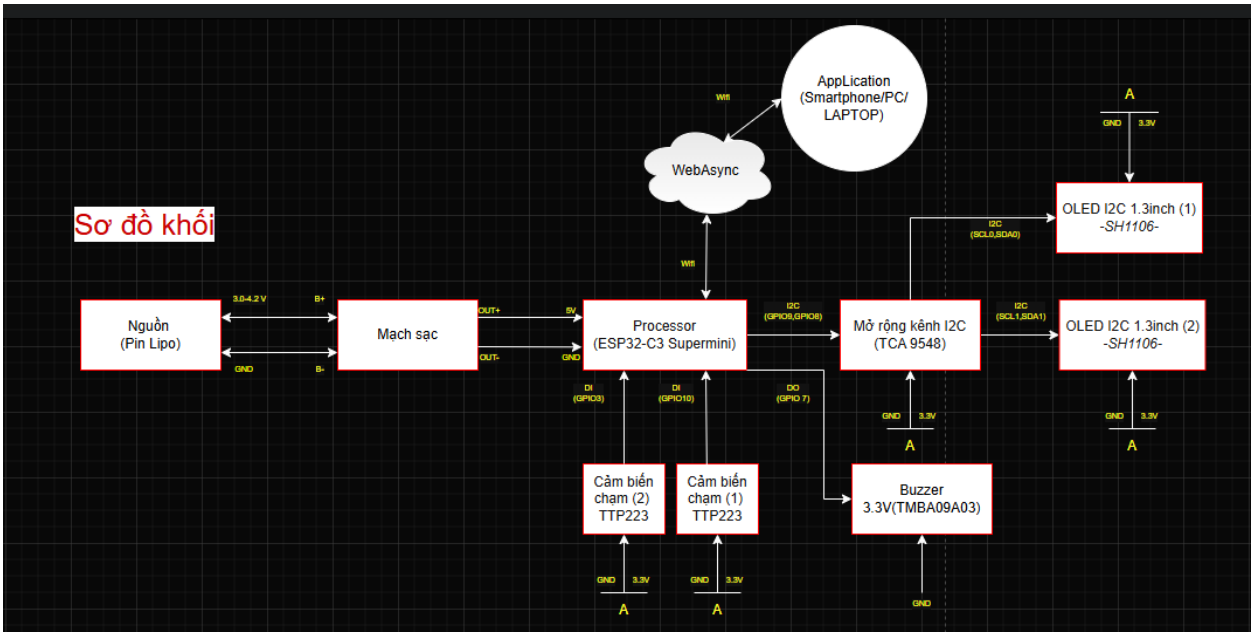
Ưu điểm

- **Hoạt động linh hoạt**: hỗ trợ cả nguồn từ pin Li-Po lẫn USB 5V.
- **Tiết kiệm năng lượng**: sử dụng 3.3V lấy ra từ ESP32-C3 cho các linh kiện chính giúp giảm hao phí năng lượng.
- **An toàn và ổn định**: mạch sạc và mạch ổn áp tích hợp bảo vệ pin và vi điều khiển khỏi quá áp hoặc sụt áp.

Kết luận

Khối nguồn đóng vai trò trung tâm, cung cấp năng lượng ổn định cho toàn bộ hệ thống, đảm bảo **ESP32-C3 và các linh kiện ngoại vi hoạt động liên tục, ổn định và tiết kiệm điện năng**.

3.1.2 Sơ đồ khối tổng quan hệ thống



Hình 3.2 Sơ đồ khối hệ thống chi tiết

Mô tả hệ thống

Khối nguồn (Pin Li-Po) chịu trách nhiệm cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống với điện áp hoạt động từ 3.0 đến 4.2 V, là mức tiêu chuẩn của pin Lithium-Polymer. Các cực B+ và B- được kết nối với mạch sạc để nạp và xả pin, đồng thời điện áp ra được đưa tới mạch sạc TP4056 hoặc module sạc tương đương để tạo ra điện áp 5 V ổn định cho ESP32-C3.

Khối mạch sạc (TP4056 / Type-C charger module) đảm nhận chức năng sạc pin Li-Po từ nguồn ngoài thông qua cổng USB Type-C, đồng thời ổn định và phân phối điện áp đầu ra cho các khối khác. Các chân B+ / B- nối với cực của pin, trong khi OUT+ / OUT- cung cấp 5 V và GND cho khối xử lý trung tâm.

Khối xử lý trung tâm (ESP32-C3 Supermini) là bộ vi điều khiển chính, điều khiển toàn bộ hệ thống. Nó kết nối WiFi để gửi và nhận dữ liệu với server thông qua WebAsync (HTTP/POST), giao tiếp I²C để điều khiển màn hình OLED và module mở rộng, đọc tín

hiệu từ các cảm biến chạm TTP223, và xuất tín hiệu điều khiển buzzer. Các chân kết nối chính bao gồm GPIO8 và GPIO9 dùng cho I²C (SCL, SDA) nối với module TCA9548, GPIO3 nhận tín hiệu từ cảm biến chạm 2, GPIO10 nhận tín hiệu từ cảm biến chạm 1, và GPIO7 xuất tín hiệu điều khiển buzzer.

Khối mở rộng kênh I²C (TCA9548) cho phép ESP32-C3 điều khiển nhiều thiết bị I²C có cùng địa chỉ, ở đây là hai màn hình OLED sử dụng IC SH1106. TCA9548 là một I²C multiplexer với 8 kênh độc lập (SCL0/SDA0 → SCL7/SDA7), cho phép ESP32-C3 chọn kênh tương ứng để giao tiếp với từng OLED riêng biệt. Ngõ vào I²C (SCL0, SDA0) nối với ESP32-C3, trong khi ngõ ra I²C (SCL1, SDA1) nối với các màn hình OLED.

Hai màn hình OLED (1.3 inch – IC SH1106) có chức năng hiển thị thông tin, trạng thái hoặc hiệu ứng hình ảnh của hệ thống, giao tiếp qua I²C với điện áp hoạt động 3.3 V. Mỗi OLED được gán một kênh I²C riêng qua TCA9548 để tránh trùng địa chỉ. OLED đầu tiên có thể hiển thị trạng thái WiFi, IP và kết nối server, trong khi OLED thứ hai hiển thị hiệu ứng hoặc thông tin điều khiển từ cảm biến chạm.

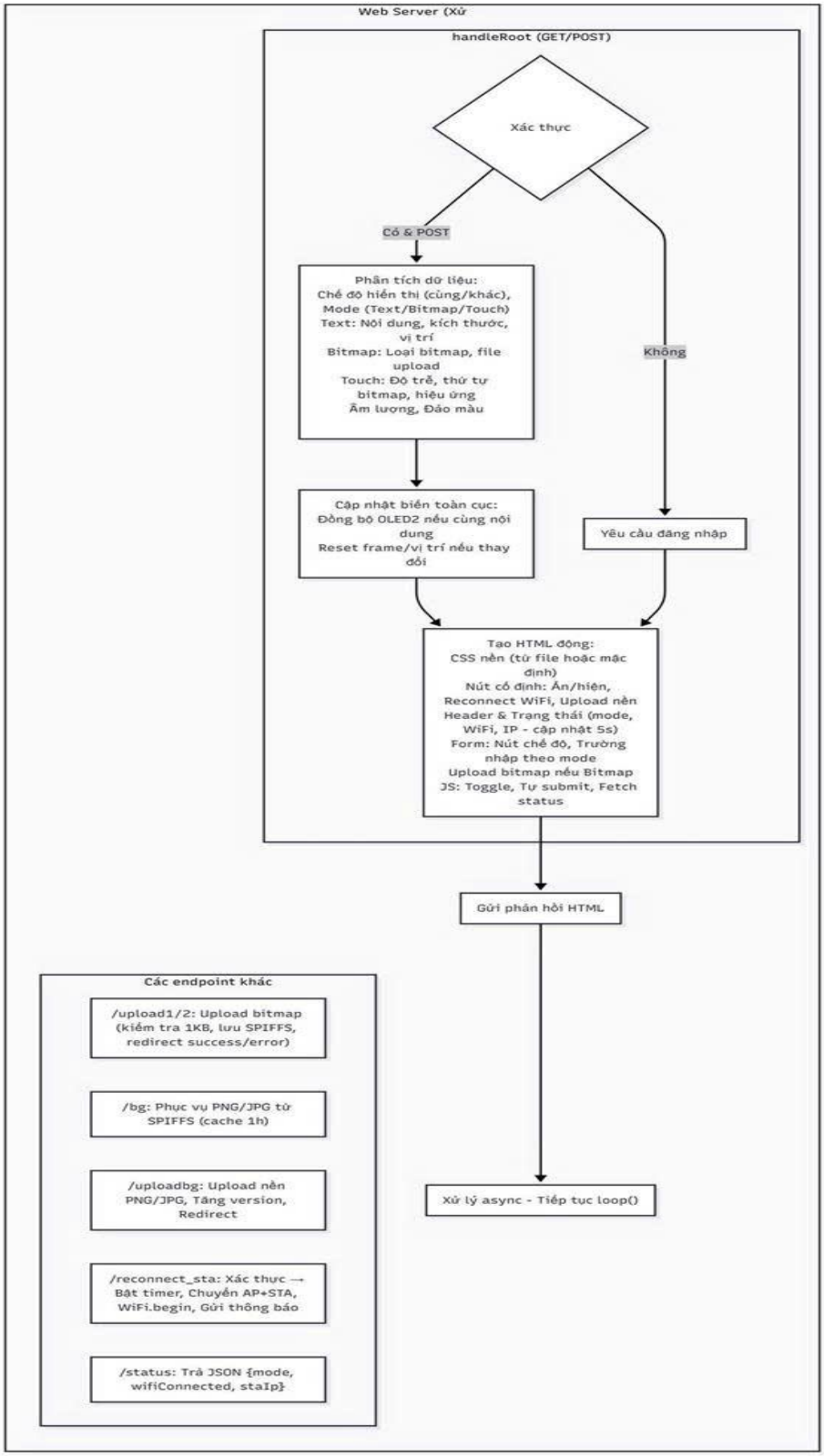
Hai cảm biến chạm TTP223 nhận lệnh điều khiển từ người dùng thông qua cảm ứng, hoạt động ở điện áp 3.3 V. Khi người dùng chạm lên vùng cảm ứng, cảm biến xuất tín hiệu mức cao (logic 1) đến chân GPIO của ESP32-C3, cho phép thay đổi chế độ hiển thị, hiệu ứng, hoặc chuyển trang OLED. TTP223 (1) nối với GPIO10, trong khi TTP223 (2) nối với GPIO3.

Buzzer (TMBA09A03, 3.3 V) phát âm thanh báo khi người dùng thao tác hoặc khi có sự kiện, ví dụ như mất WiFi hoặc đổi chế độ. Buzzer được điều khiển bởi GPIO7 của ESP32-C3, khi xuất tín hiệu logic 1, buzzer phát âm thanh "bíp".

Khối WebAsync (giao tiếp web) chịu trách nhiệm gửi dữ liệu cảm biến hoặc trạng thái hệ thống lên server web qua HTTP/POST. Khối này có thể dùng để hiển thị dữ liệu thời gian thực hoặc điều khiển từ xa thông qua mạng WiFi, ví dụ như hiển thị nhiệt độ, trạng thái cảm biến chạm hoặc hiệu ứng OLED trên web

3.2 Lưu đồ giải thuật

3.2.1 Lưu đồ web



Hình 3.3 Lưu đồ giải thuật web

Bắt đầu

Web Server nhận yêu cầu từ client (thường là trình duyệt).

Hàm xử lý chính là handleRoot() – tiếp nhận cả hai phương thức GET và POST.

Xác thực người dùng

Nếu người dùng chưa đăng nhập, hệ thống sẽ chuyển hướng đến trang "Yêu cầu đăng nhập".

Nếu xác thực thành công, quá trình xử lý tiếp tục.

Phân nhánh yêu cầu

Nếu là yêu cầu GET: chỉ cần tạo và trả về trang HTML động để hiển thị thông tin, trạng thái.

Nếu là yêu cầu POST: nghĩa là có dữ liệu người dùng gửi lên, cần phân tích và xử lý chi tiết.

Phân tích dữ liệu POST

Hệ thống đọc các tham số được gửi kèm trong biểu mẫu web:

Chế độ hiển thị: cùng nội dung hoặc khác nội dung giữa các màn OLED.

Chế độ hoạt động (Mode):

Text Mode: gồm nội dung văn bản, kích thước, vị trí hiển thị.

Bitmap Mode: gồm loại bitmap, file hình ảnh được tải lên.

Touch Mode: gồm độ trễ, thứ tự bitmap, hiệu ứng chuyển đổi.

Các thông số phụ: âm lượng, chế độ đảo màu.

Cập nhật biến toàn cục

Nếu chế độ hiển thị là “cùng nội dung”, đồng bộ dữ liệu lên màn hình OLED thứ hai.

Nếu có thay đổi về vị trí hoặc frame, reset lại các thông số hiển thị tương ứng.

Tạo trang HTML động

Sau khi xử lý xong dữ liệu, hệ thống sinh ra nội dung HTML để trả về cho người dùng:

Giao diện có CSS nền (lấy từ file người dùng upload hoặc mặc định).

Các nút tĩnh: ẩn/hiện nội dung, reconnect WiFi, upload nền, hiển thị trạng thái WiFi/IP (tự cập nhật mỗi 5 giây).

Biểu mẫu nhập liệu (form): nút chọn chế độ, trường nhập tương ứng với từng mode (Text/Bitmap/Touch).

Upload bitmap nếu người dùng chọn chế độ Bitmap.

JavaScript hỗ trợ tự động gửi dữ liệu, cập nhật trạng thái, và toggle hiệu ứng hiển thị.

Gửi phản hồi HTML

Sau khi trang được sinh xong, hệ thống trả về toàn bộ HTML cho trình duyệt hiển thị.

Xử lý bất đồng bộ (Async)

Sau khi phản hồi xong, Web Server không dừng lại mà tiếp tục vòng lặp xử lý async để đảm bảo cập nhật dữ liệu, phản hồi các sự kiện nền.

Các endpoint phụ của hệ thống

Ngoài handleRoot, Web Server còn có các endpoint khác:

/upload1 và /upload2: dùng để upload bitmap, kiểm tra dung lượng (1KB), lưu vào SPIFFS, sau đó redirect về trang kết quả (success/error).

/bg: phục vụ ảnh nền PNG/JPG từ bộ nhớ SPIFFS, có cache trong 1 giờ.

/uploadbg: dùng để upload nền mới, tăng version hiển thị và redirect lại trang chính.

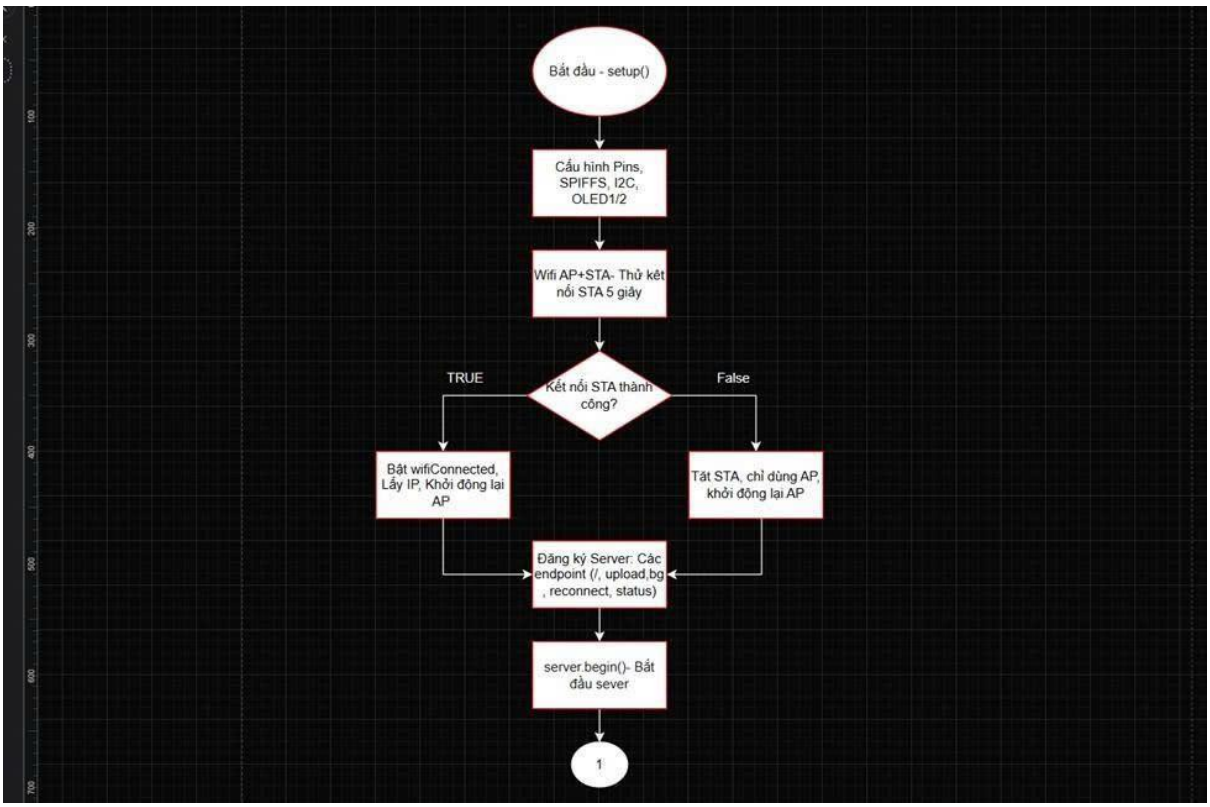
/reconnect_sta: xác thực rồi thực hiện reconnect WiFi, bật timer, chuyển sang chế độ AP+STA, gọi WiFi.begin(), và gửi thông báo.

/status: trả về dữ liệu JSON gồm trạng thái {mode, wifiConnected, staIp} để giao diện web cập nhật định kỳ.

Kết thúc xử lý

Sau khi gửi phản hồi và hoàn tất các tác vụ bất đồng bộ, Web Server quay lại trạng thái chờ để tiếp tục nhận yêu cầu mới.

3.1.3 Lưu đồ chương trình chính



Hình 3.4 Lưu đồ giải thuật (1)

Chương trình khởi đầu tại hàm **setup ()**, nơi thực hiện toàn bộ cấu hình ban đầu cho hệ thống. Tại đây, các **chân điều khiển (pins)** được thiết lập, bộ nhớ **SPIFFS** được khởi tạo, giao tiếp **I2C** được kích hoạt, và **màn hình OLED** được bật để hiển thị thông tin. Các bước

này giúp đảm bảo toàn bộ phần cứng hoạt động ổn định trước khi hệ thống đi vào vòng lặp chính.

Tiếp theo, thiết bị tiến hành **thiết lập kết nối WiFi ở chế độ kép (AP + STA)**. Ở chế độ này, **ESP32** vừa phát WiFi riêng để người dùng kết nối trực tiếp (AP), vừa cố gắng kết nối vào một mạng WiFi sẵn có (STA) trong vòng 5 giây. Cách hoạt động này giúp thiết bị linh hoạt: nếu có WiFi sẵn, nó tự động kết nối; nếu không, người dùng vẫn có thể truy cập thông qua mạng phát ra bởi thiết bị để cấu hình lại.

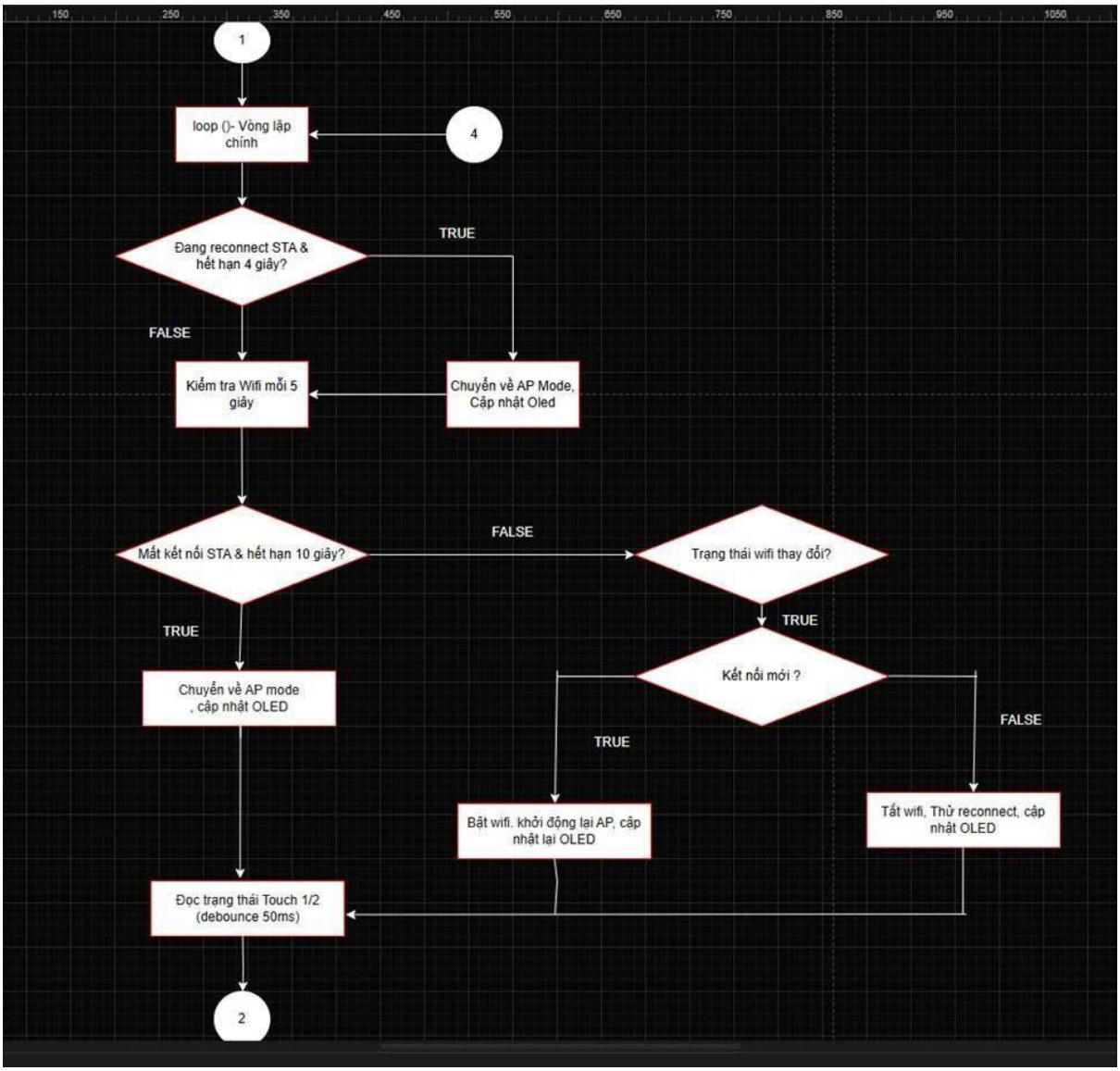
Sau thời gian chờ, chương trình **kiểm tra trạng thái kết nối**:

Nếu **kết nối thành công**, hệ thống bật cờ **wifiConnected**, lấy địa chỉ IP, và khởi động lại AP để duy trì khả năng truy cập.

Nếu **thất bại**, thiết bị tắt chế độ STA, chỉ giữ lại AP để người dùng cấu hình mạng mới.

Khi việc thiết lập WiFi hoàn tất, hệ thống **đăng ký các endpoint web** như /, /upload, /bg, /reconnect, và /status. Các đường dẫn này cho phép người dùng truy cập giao diện chính, tải dữ liệu, kiểm tra trạng thái hoặc điều khiển thiết bị từ xa.

Cuối cùng, chương trình gọi **server.begin()** để khởi động **máy chủ web**, đưa hệ thống vào trạng thái sẵn sàng tiếp nhận yêu cầu từ người dùng qua mạng WiFi, hỗ trợ điều khiển, giám sát và trao đổi dữ liệu một cách tiện lợi.



Hình 3.5 Lưu đồ giải thuật (2)

Lưu đồ mô tả **vòng lặp chính (loop)** của chương trình điều khiển **ESP32-C3 Supermini**, đảm nhiệm việc quản lý **trạng thái WiFi**, **hiển thị OLED**, và **xử lý cảm biến chạm TTP223**.

Khi bắt đầu vòng lặp, hệ thống **kiểm tra trạng thái reconnect WiFi** ở chế độ **STA**. Nếu đang reconnect mà **đã hết 4 giây**, thiết bị **chuyển sang chế độ AP Mode**, cho phép

người dùng kết nối trực tiếp, đồng thời **cập nhật thông tin trạng thái lên màn hình OLED**. Nếu chưa đến hạn, chương trình tiếp tục kiểm tra **tín hiệu WiFi định kỳ 5 giây/lần** để đảm bảo kết nối luôn ổn định.

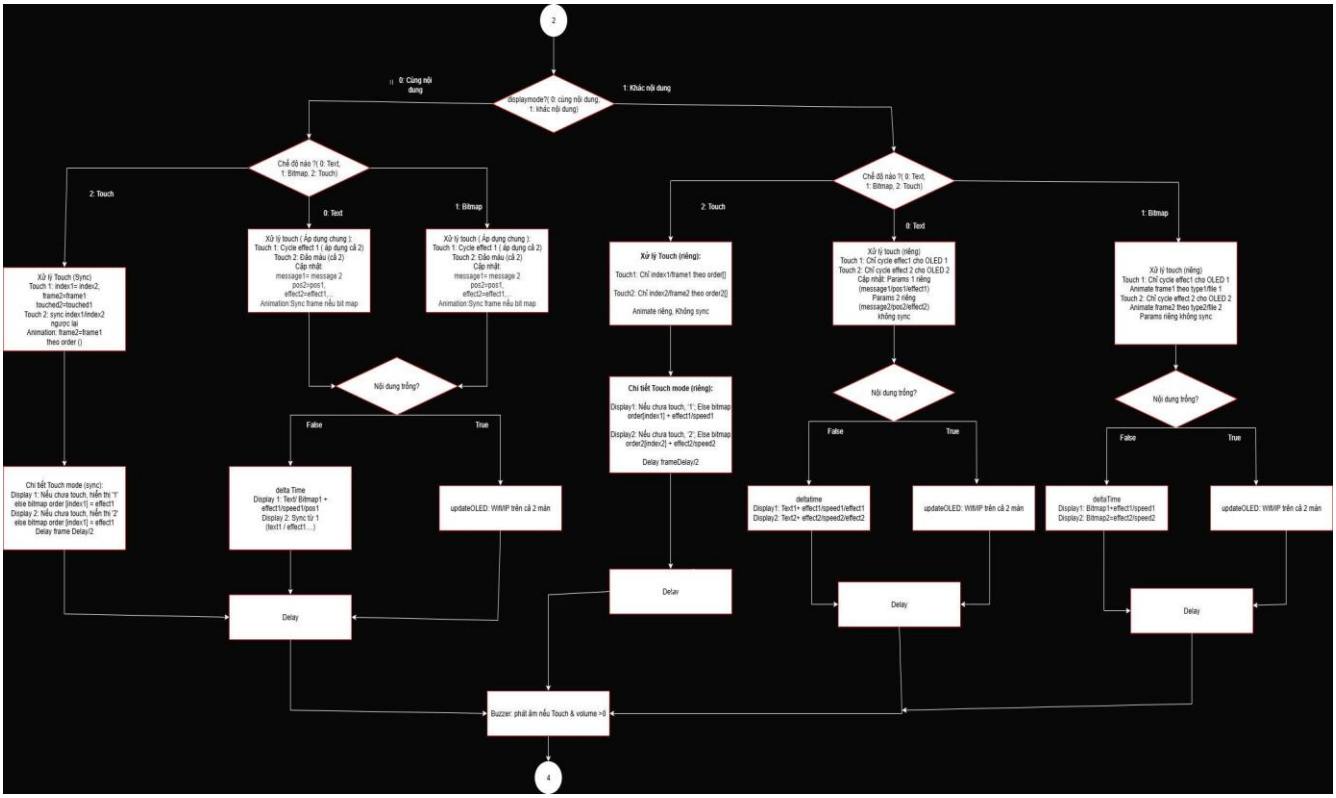
Tiếp theo, hệ thống **kiểm tra việc mất kết nối WiFi**: nếu thiết bị **mất kết nối hơn 10 giây**, nó sẽ **chuyển sang AP Mode** và **hiển thị cảnh báo mất WiFi** trên OLED. Nếu vẫn kết nối bình thường, chương trình duy trì hoạt động và tiếp tục theo dõi **sự thay đổi mạng WiFi**.

Khi phát hiện **thay đổi trạng thái WiFi**, chương trình sẽ xác định nguyên nhân:

Nếu **kết nối mới thành công**, hệ thống **bật lại WiFi**, **khởi động AP**, và **hiển thị trạng thái mới** trên OLED.

Nếu **kết nối thất bại**, thiết bị **tạm tắt WiFi**, **thử reconnect**, đồng thời **thông báo quá trình này trên màn hình**.

Sau khi hoàn tất các bước kiểm tra và xử lý WiFi, chương trình **đọc tín hiệu hai cảm biến chạm TTP223 (Touch 1 và Touch 2)** với **thời gian chống nhiễu 50ms** để đảm bảo độ chính xác. Hai cảm biến này được sử dụng để **chuyển hiệu ứng hiển thị, đảo màu OLED**, hoặc **kích hoạt các chức năng tương tác khác** trong hệ thống.



Hình 3.6 Lưu đồ giải thuật (3)

Hệ thống **kiểm tra chế độ hiển thị hiện tại** để xác định xem đang ở **chế độ Text (hiển thị chữ)** hay **chế độ Bitmap (hiển thị hình ảnh hoặc hiệu ứng)**. Nếu nội dung hiển thị trống, thiết bị chỉ cập nhật AP IP và STA IP trên OLED. Ngược lại, nếu phát hiện có thay đổi, chương trình chuyển sang hiển thị nội dung mới tương ứng với chế độ đang được chọn.

Tiếp theo, chương trình **xử lý tín hiệu từ hai cảm biến chạm TTP223**.

Touch 1 thường được sử dụng để **chuyển đổi hiệu ứng hiển thị hoặc thay đổi nội dung**.

Touch 2 được dùng để **đảo màu màn hình OLED hoặc chuyển đổi giữa hai chế độ hiển thị Text/Bitmap**.

Mỗi lần phát hiện tín hiệu chạm, hệ thống tiến hành **chống nhiễu với thời gian trễ 50ms**, sau đó cập nhật **biến hiệu ứng (effectIndex)** và **đảo màu** hoặc chuyển video đối với touch mode. Dựa trên kết quả này, chương trình xác định xem có cần cập nhật toàn bộ màn hình hay chỉ hiệu ứng chuyển động.

Nếu nội dung hiển thị thay đổi, chương trình sẽ gọi hàm **updateOLED()** để **hiển thị nội dung mới** và đồng thời **gửi dữ liệu đồng bộ đến máy chủ web** qua giao thức WebSocket, giúp giao diện điều khiển trực tuyến hiển thị chính xác trạng thái hiện tại của thiết bị.

Tùy thuộc vào chế độ đang hoạt động, hệ thống sử dụng các hàm hiển thị khác nhau:

Ở **chế độ Text**, màn hình OLED hiển thị chuỗi văn bản cùng hiệu ứng chuyển động hoặc đổi màu.

Ở **chế độ Bitmap**, hệ thống hiển thị hình ảnh/video, biểu tượng hoặc hiệu ứng đồ họa được nạp từ bộ nhớ SPIFFS.

Ở **chế độ touch,** hệ thống hiển thị hình ảnh/video người dùng có thể đổi video bằng Touch Sensor

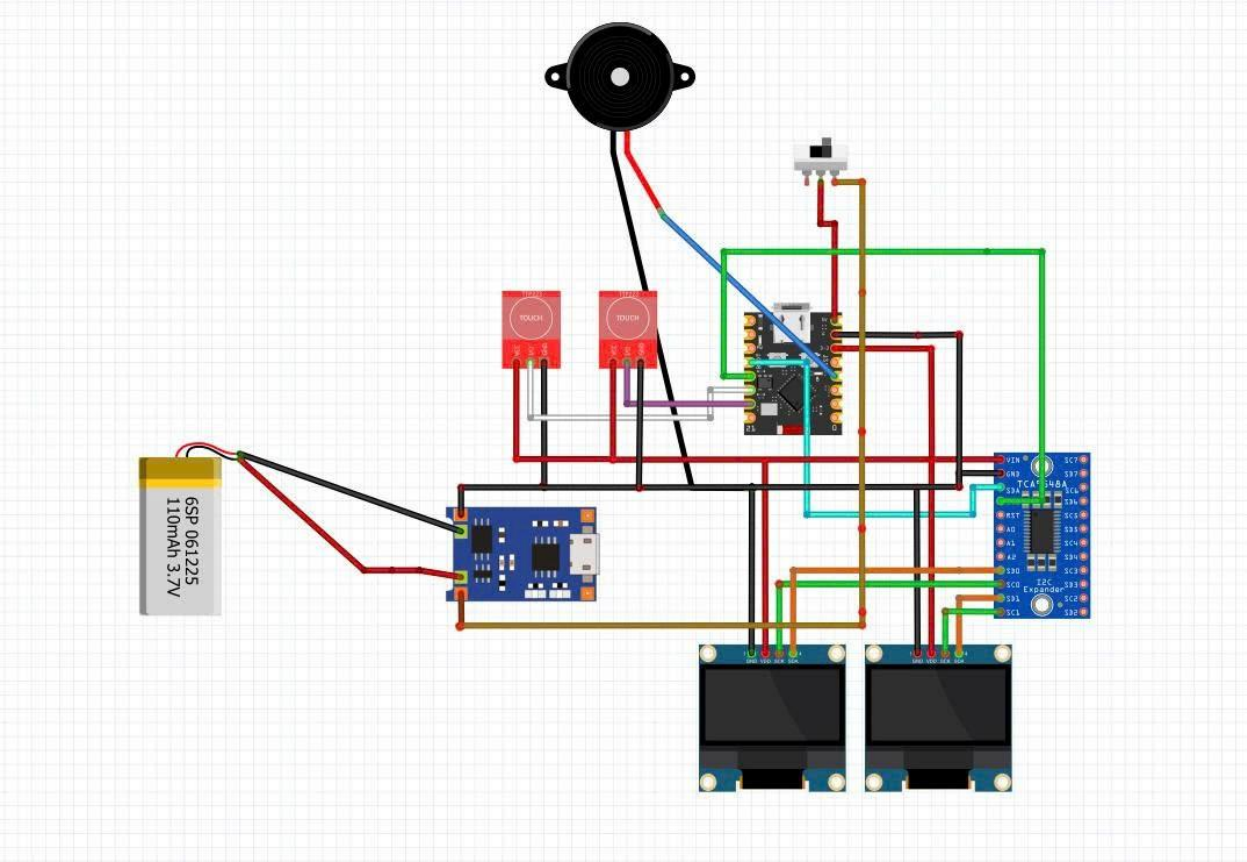
Sau mỗi lần cập nhật hiển thị, chương trình chèn **khoảng trễ (Delay)** ngắn để đảm bảo tốc độ khung hình ổn định, giúp hiển thị mượt mà và tránh hiện tượng nhấp nháy. Cuối cùng, hệ thống **phát tín hiệu âm thanh qua buzzer** khi người dùng chạm cảm biến hoặc thay đổi nội dung hiển thị, nhằm cung cấp phản hồi trực quan về thao tác.

Toàn bộ quá trình này được **lặp lại liên tục trong vòng lặp chính**, giúp hệ thống duy trì khả năng phản hồi nhanh, hiển thị ổn định và luôn đồng bộ giữa phần cứng (OLED, cảm biến chạm) và giao diện điều khiển web.

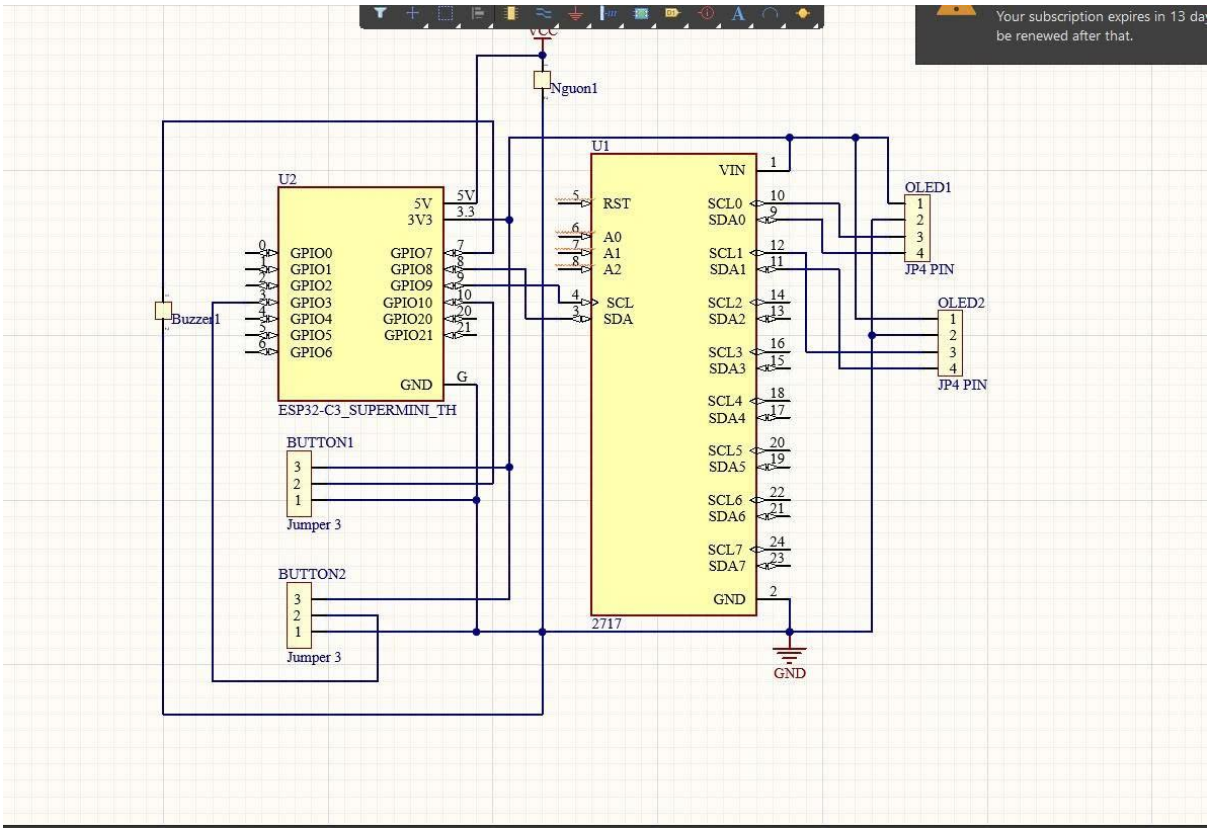
3.3 Thiết kế và thi công mạch

3.3.1 Thiết kế sơ đồ đấu dây và sơ đồ mạch in

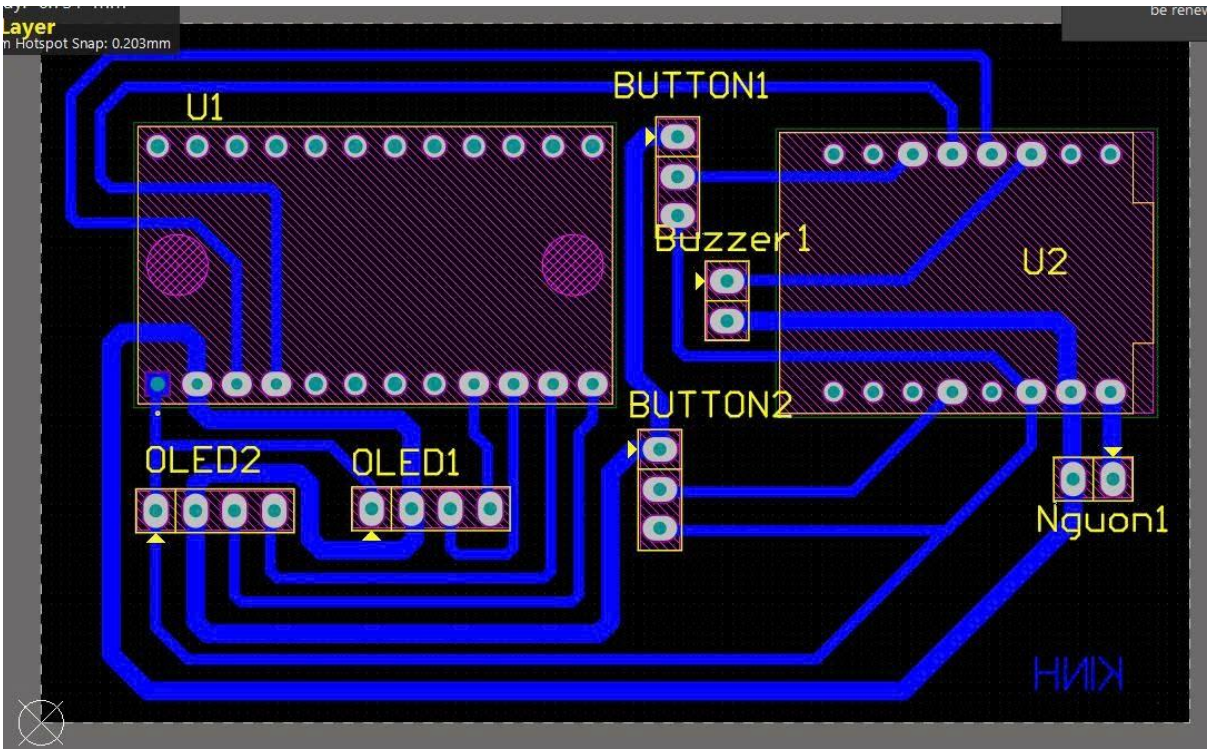
Vì toàn bộ lý thuyết cũng như nguyên lý hoạt động của mạch cách lắp ráp đã trình bày ở các mục sơ đồ khối và lưu đồ giải thuật nên phần này chỉ chứa hình ảnh



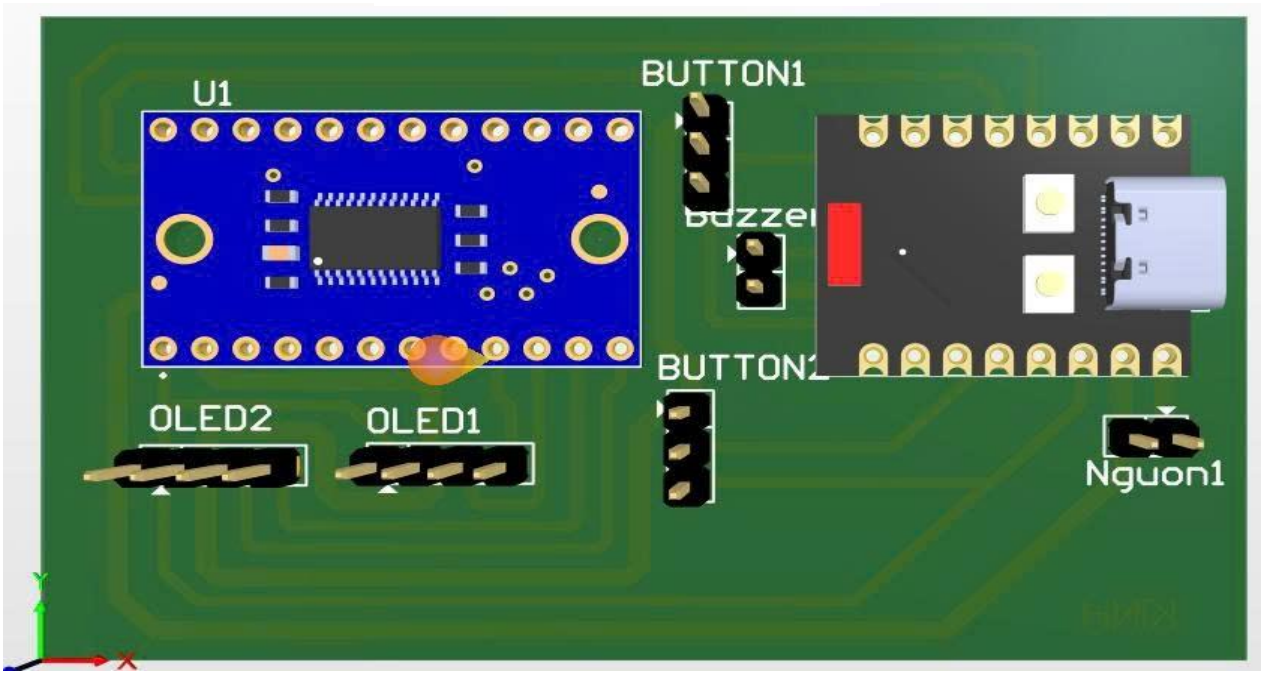
Hình 3.7 Sơ đồ đấu dây thực tế



Hình 3.8 Sơ đồ nguyên lý Altium

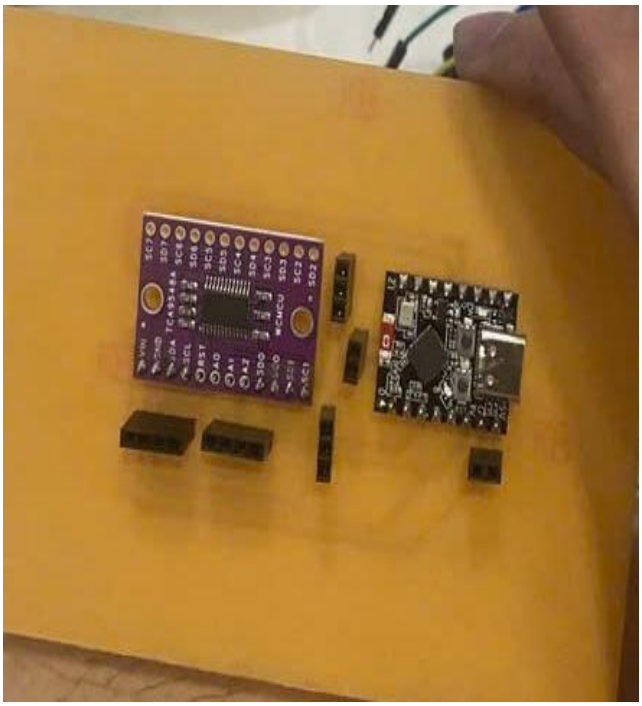


Hình 3.9 Sơ đồ mạch in

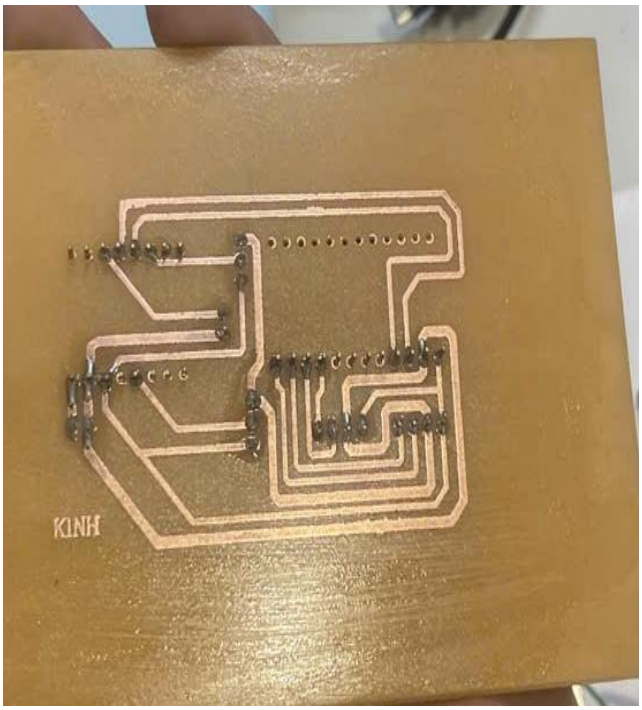


Hình 3.10 Mạch in 3D

3.3.2 Thi công mạch



Hình 3.11 Mạch thi công (1)



Hình 3.12 Mạch thi công (2)

CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

4.1 Phương pháp thực hiện:

- Chọn linh kiện (ESP32-C3, OLED, pin).
- Lắp test trên testboard
- Tải code mẫu→ xác nhận OLED.
- Thêm Wi-Fi & webserver, test gửi chuỗi.
- Thiết kế gọng + hộp pin
- Lắp hoàn thiện, chạy thử khi đeo, đo pin & độ rõ.
- Tinh chỉnh cơ khí, tối ưu điện năng.
- Lập báo cáo nghiệm thu + demo video.



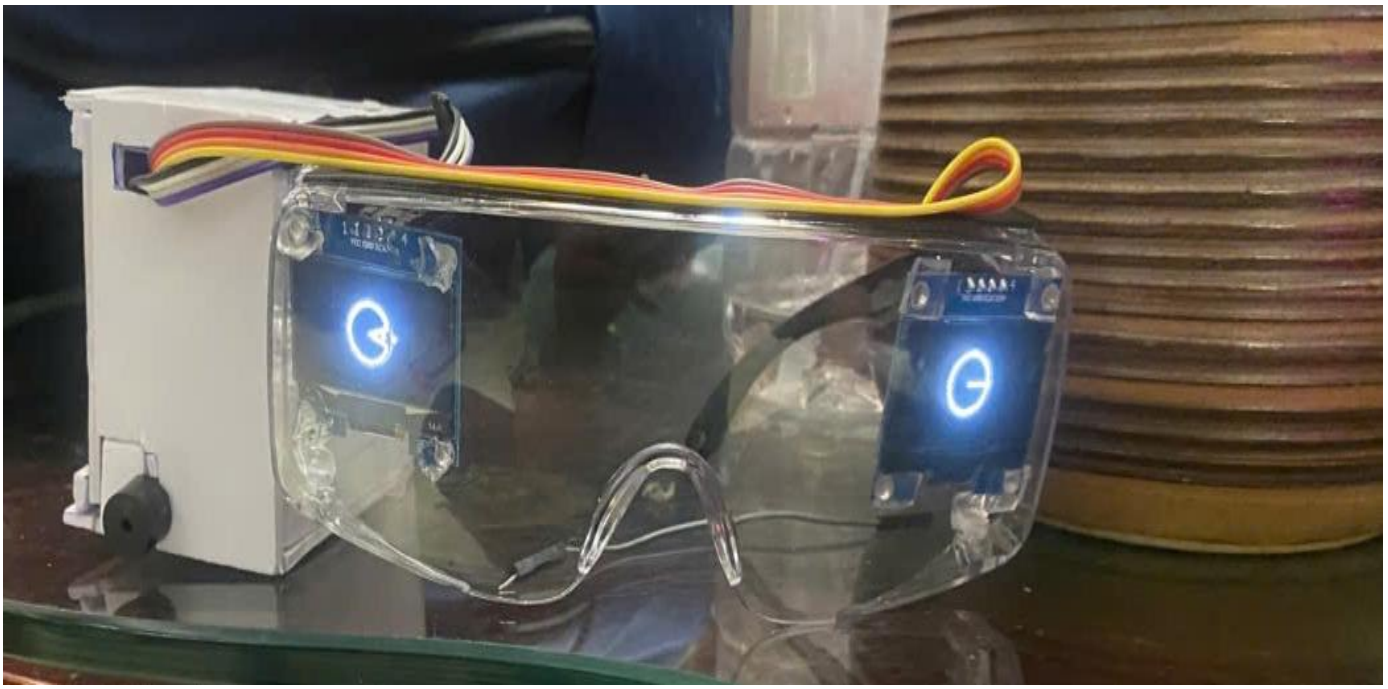
Hình 4.1: Sản phẩm tham khảo trên thị trường

4.2 Kế hoạch thực hiện:

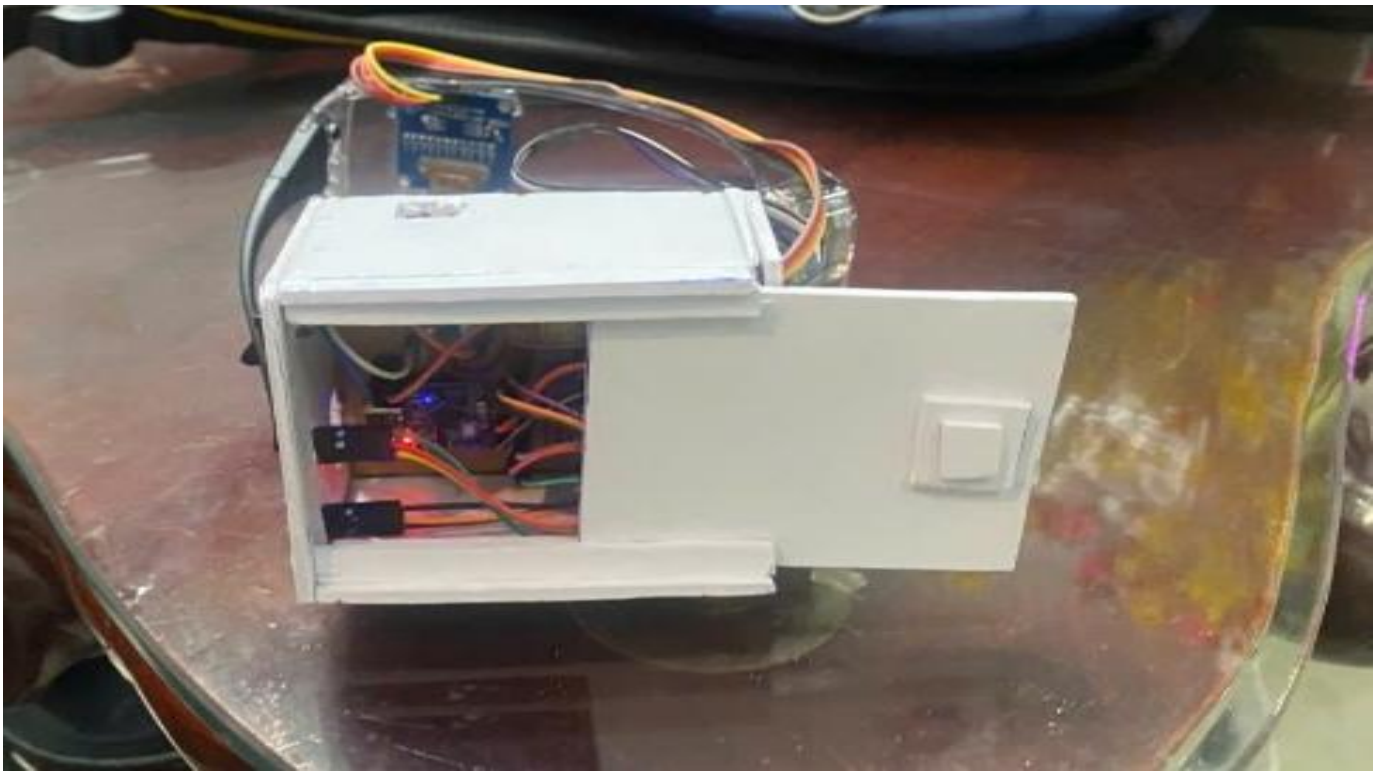
Thời gian / Công việc	4/8-11/8	15/8-25/8	1/9-8/9	15/9-22/9	29/9-6/10	13/10-20/10	27/10
Tìm hiểu cơ sở lý thuyết và tổng hợp tài liệu liên quan đến đề tài							
Phân chia nhiệm vụ nhóm, lập danh sách,mua linh kiện							
Lắp mạch trên testboard, lập trình trên Arduino IDE							
Kiểm tra, đánh giá kết quả thực nghiệm và viết báo cáo tiến độ							
Hoàn thành sản phẩm, chạy thử nghiệm và tinh chỉnh lỗi							
Chuẩn bị nội dung trình bày và tham gia bảo vệ dự án							

Bảng 4.1 Sơ đồ kế hoạch thực hiện

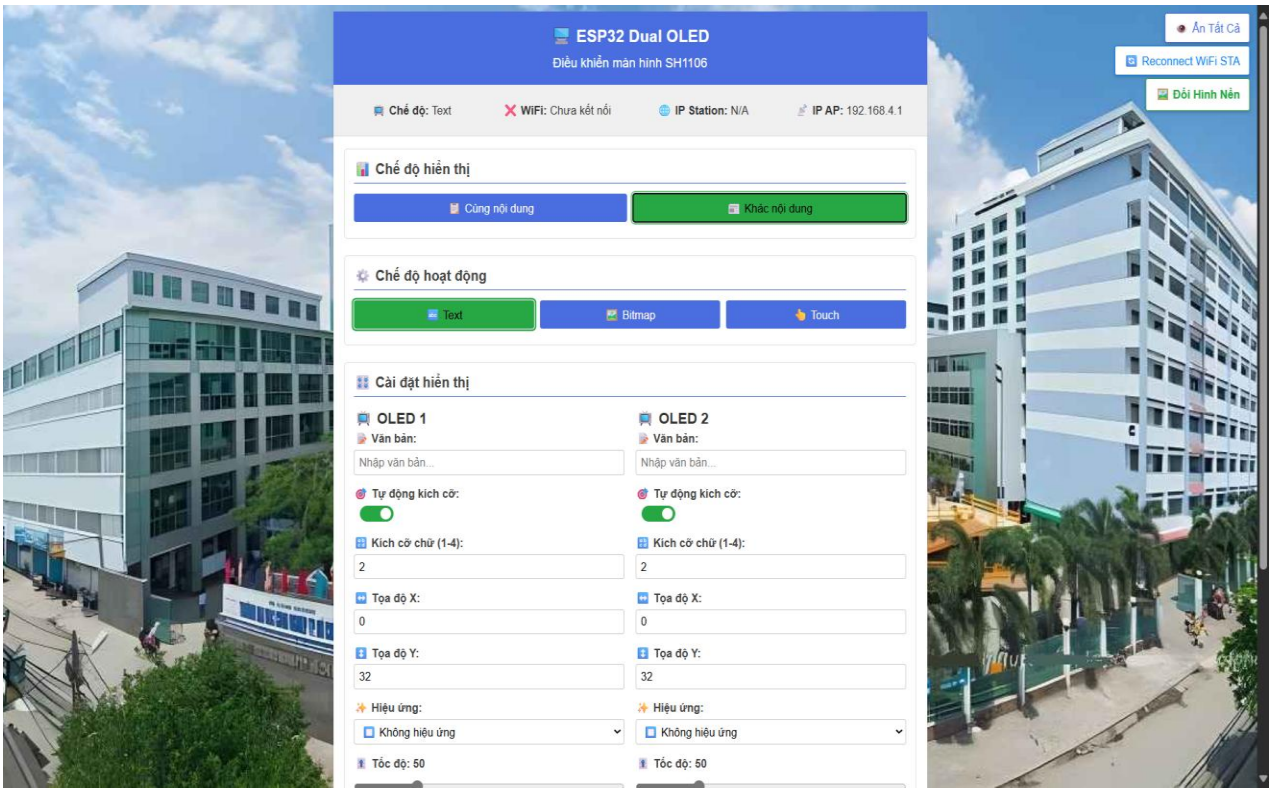
4.3 Kết quả đạt được :



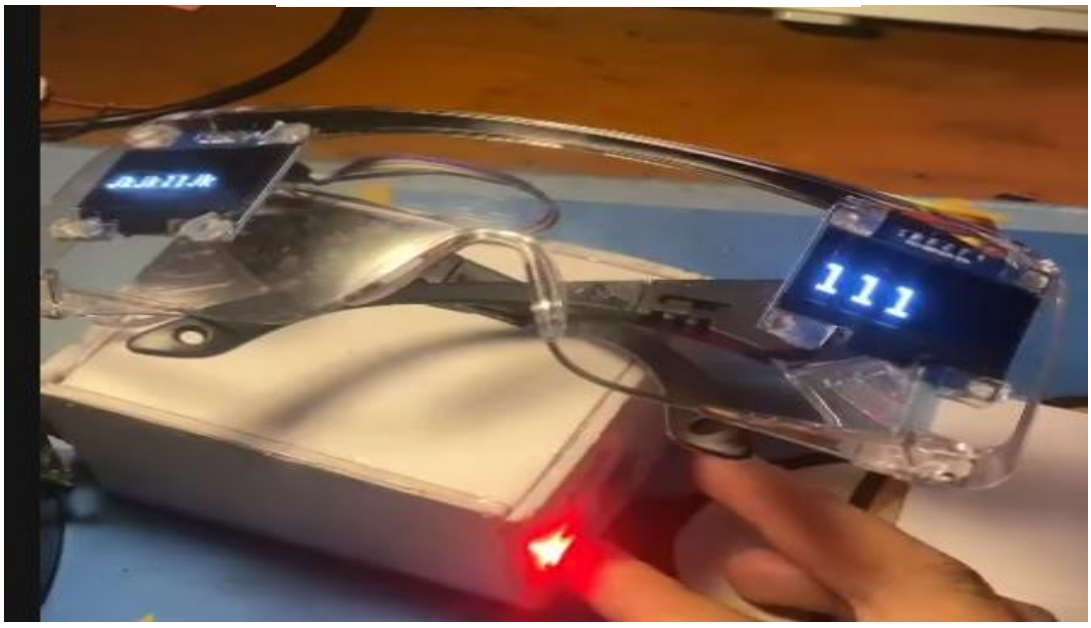
Hình 4.2 Sản phẩm hoàn thiện (1)



Hình 4.3 Sản phẩm hoàn thiện (2)

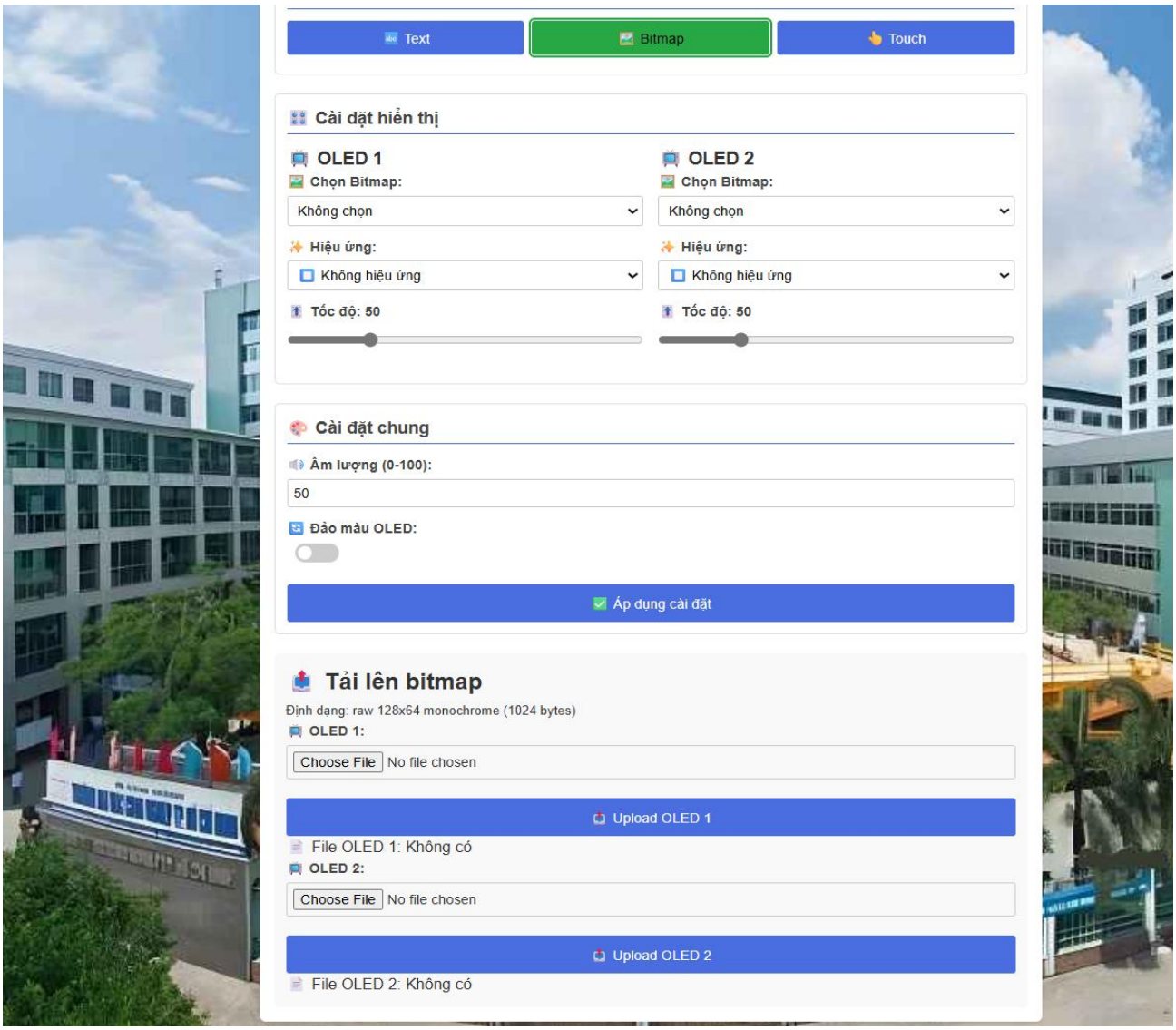


Hình 4.4 Chế độ text (Web Interface)

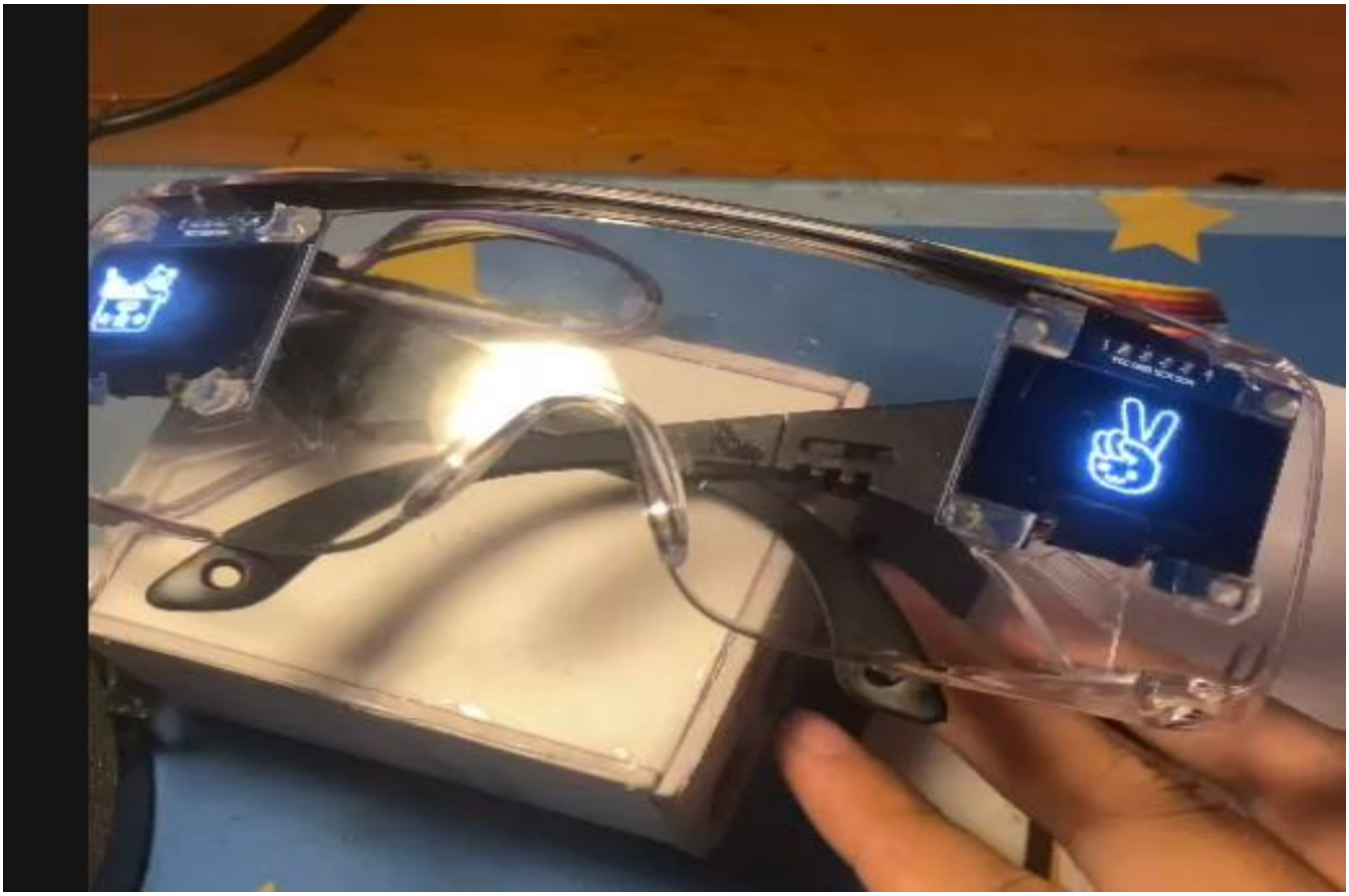


Hình 4.5 Chế độ text (Operation)

-Trong **Text Mode** (mode=0), người dùng cấu hình qua web văn bản (message1/2), kích thước chữ (1-4), vị trí X/Y, autoSize, cùng hiệu ứng động (chạy trái/phải, lên xuống, chuyển màn nếu cùng nội dung) và tốc độ (10-200 ms); hệ thống hiển thị tĩnh/động mượt mà bằng deltaTime, với tương tác chạm OLED1 cycle hiệu ứng (reset vị trí), chạm OLED2 invert màu (áp dụng cả hai màn), cập nhật liên tục (delay 1ms).

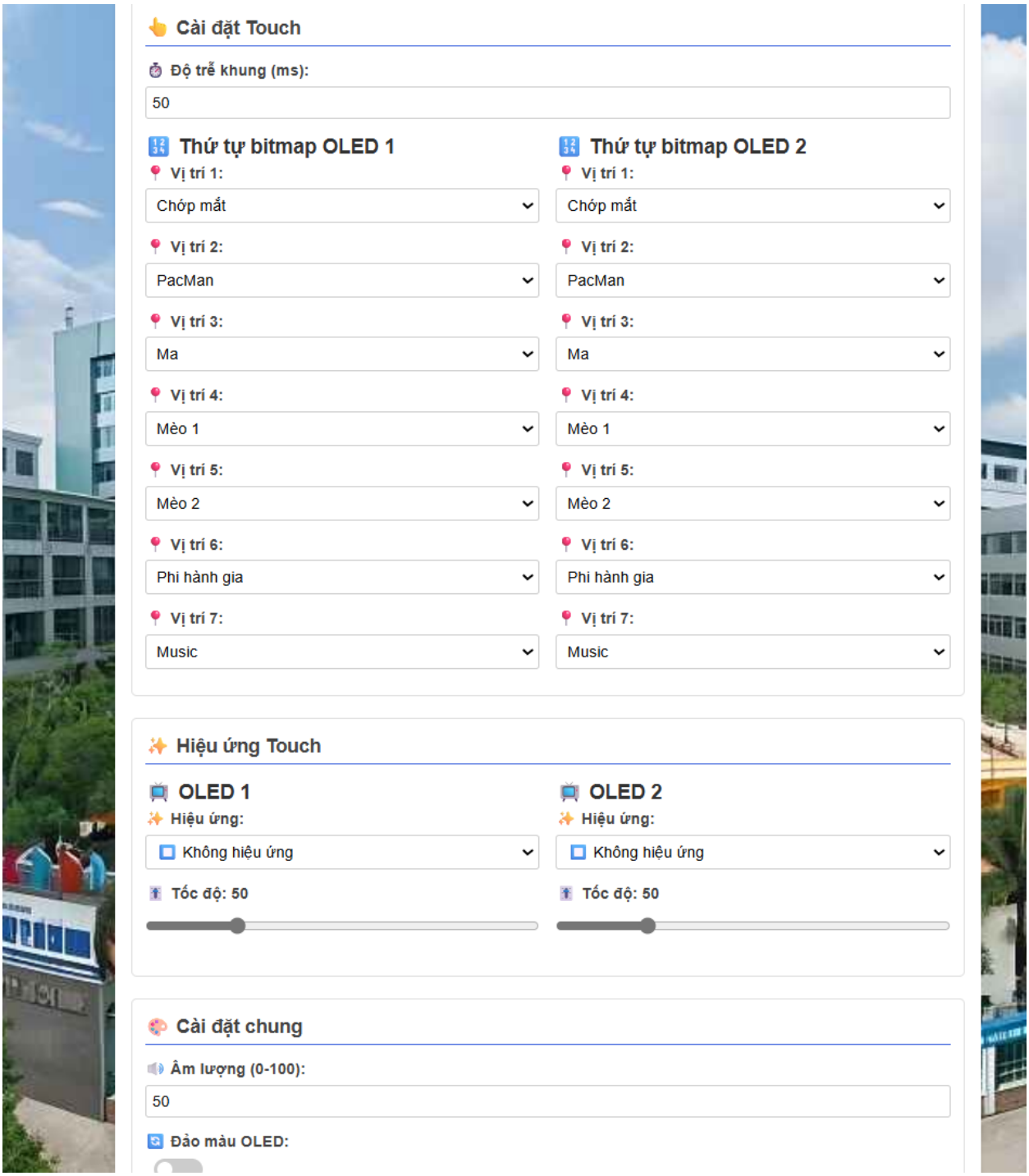


Hình 4.6 Chế độ bitmap (Web Interface)



Hình 4.7 Chế độ bitmap (Operation)

-**Bitmap Mode (mode=1)** tập trung animation từ built-in (0-6 loại như PacMan, frame++ % count) hoặc upload file .bin/raw (1024 bytes qua web, lưu SPIFFS), áp dụng hiệu ứng tương tự Text, frame tự động cập nhật nếu built-in; tương tác chạm giống Text Mode, cập nhật liên tục dựa deltaTime, không nội dung fallback trạng thái WiFi.



Hình 4.8 Chế độ Touch (Web Interface)



Hình 4.9 Chế độ Touch (Operation)

-**Touch Mode (mode=2)** khuyến khích tương tác: cấu hình qua web độ trễ frame (5-200 ms), thứ tự bitmap order[7]/order2[7]; ban đầu hiển thị "1"/"2" trên mỗi OLED, chạm OLED1 next bitmap theo order (sync nếu cùng nội dung), chạm OLED2 prev (cùng) hoặc next (khác), kèm buzzer và reset frame=0; animation frame với delay frameDelay/2 ms, hiệu ứng kích hoạt sau chạm (cycle khi chạm thêm).

4.4 Ưu và nhược điểm sản phẩm

4.4.1 Ưu điểm

- Linh hoạt với 3 chế độ (Text, Bitmap, Touch) và cùng/khác nội dung, hiển thị văn bản idol đến animation concert trên hai OLED "mắt kính".

- Web dễ dùng: upload bitmap concert raw, background PNG/JPG từ xa, auth đơn giản.
- WiFi STA+AP ổn định, phù hợp wearable trên ESP32-C3 SuperMini nhỏ gọn.
- Hiệu ứng mượt (deltaTime), chạm + buzzer sync âm thanh, trải nghiệm "kính ảo" phóng to idol.
- Nguồn pin di động (Pin LiPo + TP4056 + switch) tự chủ 2-4 giờ; bitmap built-in + SPIFFS tiết kiệm, mở rộng SD cho dung lượng lớn

4.4.2 Nhược điểm

- Giới hạn: OLED monochrome (không màu), chạm dễ nhiễu (debounce 50ms), chỉ 2 màn.
- Bộ nhớ C3 hạn chế (4MB Flash/400KB SRAM): đầy RAM với web + bitmap, dễ crash animation.
- WiFi conflict STA/AP (timeout 10s/4s), web thiếu HTTPS, chưa tối ưu mobile.
- Upload raw 1024 bytes (cần convert), animation cơ bản, thiếu sync nhạc Bluetooth.
- Cơ khí ổn nhưng hơi cồng kềnh (to lớn do linh kiện rời rạc); pin + SD tăng trọng lượng, năng lượng cao (~50-100mA).

4.5 Hướng phát triển

• **Phần cứng:** Sử dụng màn hình OLED màu hoặc TFT cho hiển thị sinh động hơn; chuyển sang ESP32-S3 có RAM lớn, hỗ trợ đồ họa tốt hơn.

• **Lưu trữ:** Bổ sung thẻ nhớ SD dung lượng cao nhằm mở rộng khả năng lưu trữ hình ảnh, animation và dữ liệu web.

• **Kết nối & giao diện:** Hoàn thiện giao diện web HTTPS, tối ưu cho thiết bị di động, cải thiện độ ổn định WiFi và tốc độ upload dữ liệu.

• **Tương tác & âm thanh**: Tích hợp Bluetooth đồng bộ nhạc, nâng cấp touch chống nhiễu hoặc thay bằng cảm biến cử chỉ để thao tác tự nhiên hơn.

• **Thiết kế & năng lượng**: Phát triển mạch tích hợp gọn nhẹ, pin LiPo dung lượng

cao, áp dụng các chế độ tiết kiệm năng lượng để kéo dài thời gian sử dụng.

• **Phần mềm & mở rộng:** Xây dựng ứng dụng điều khiển trên điện thoại, cho phép chia sẻ và đồng bộ hiệu ứng qua mạng nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] **Espressif Systems**, *ESP32 Datasheet*, truy cập từ: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf.

[2] **Adafruit / Olikraus**, *OLED Display SSD1306 – U8g2 Library*, GitHub, truy cập từ: https://github.com/olikraus/u8g2.

[3] **Random Nerd Tutorials**, *ESP32 Web Server (Arduino IDE)*, truy cập từ: https://randomnerdtutorials.com/esp32-web-server-arduino-ide/.

[4] **Badvision (GitHub)**, *ESP32 + OLED + Web Example Project*, truy cập từ: https://gist.github.com/badvision/a129a240084c65b6c2418f86bb9ed290.

[5] **LilyGO**, *Các đề tài mẫu về thiết bị IoT đeo thông minh – ESP32 OLED 0.96 SSD1306*, GitHub, truy cập từ: https://github.com/LilyGO/ESP32-OLED0.96-ssd1306.